1 工艺描述

下面的图片给出了一个在 P-RC APMP 车间使用的主体设备的概览。在图中只是浆线、水、和蒸汽的主流程是被清楚的显现了。对于细节描述在接下来的章节中会有描述。

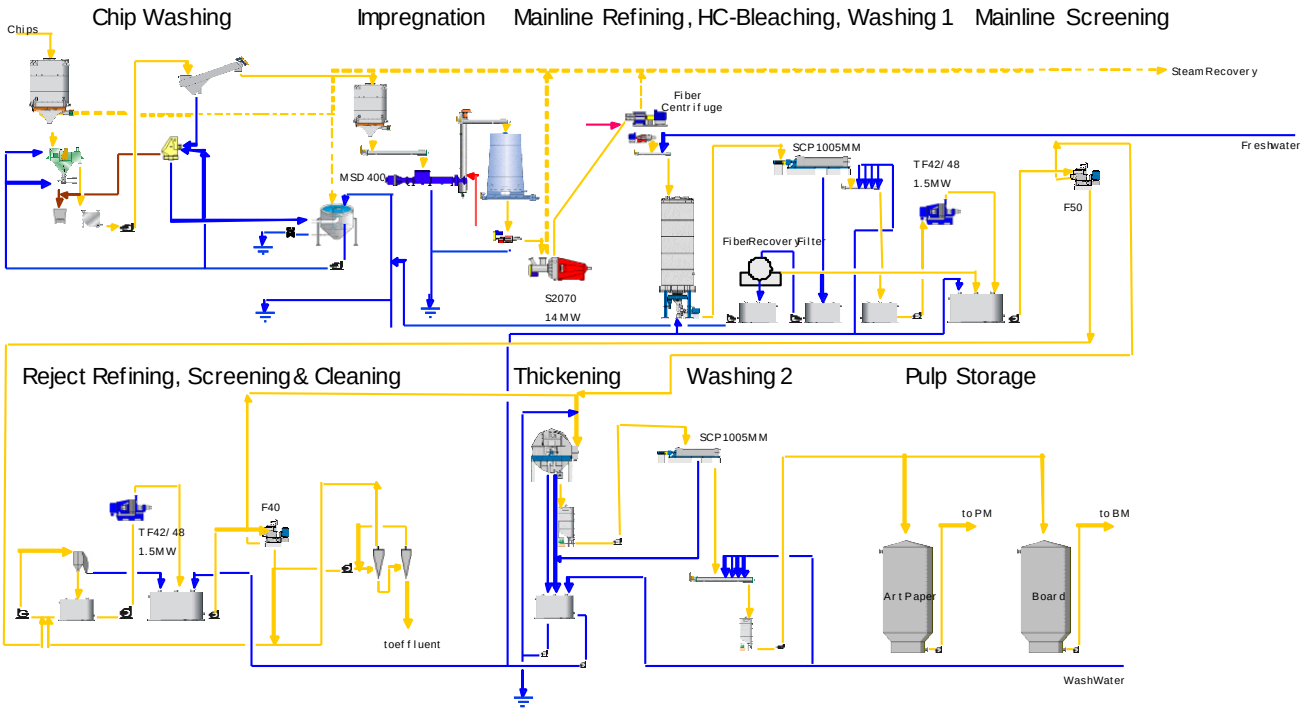

Figure 1-1: 工艺简图

1.1 木片洗涤

1.1.1 介绍

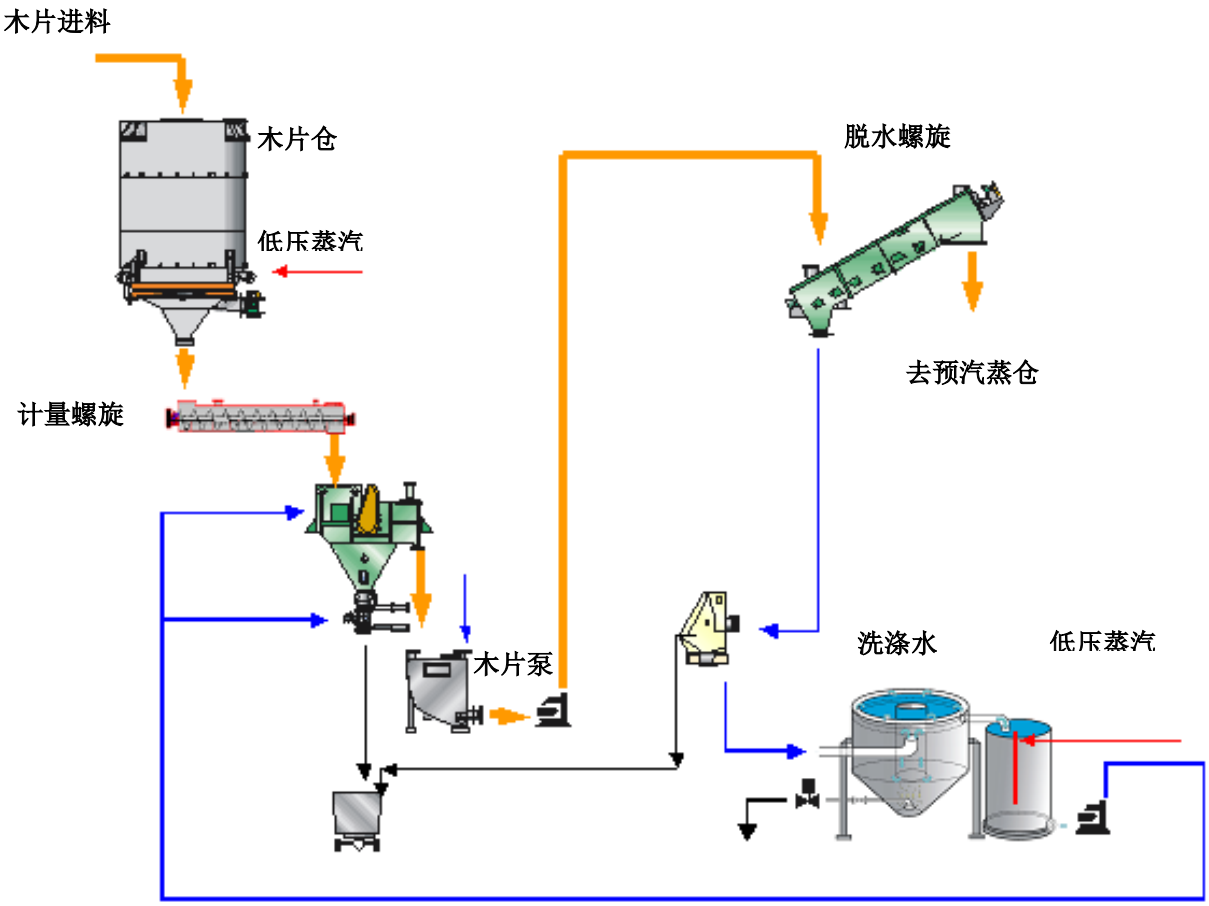

Figure 1-2: 木片洗涤概述

木片仓是 PRC-APMP(化学品预处理的盘磨-碱性过氧化氢机械浆)线中最上游的设备，木片仓中的料位控制着外部木输送系统的木片来量。低压蒸汽(在正常生产中使用清洁过程蒸汽但是也只可以把新鲜蒸汽作为一种选择)加入小木片仓中去预处理木片来改善洗涤效果。

木片借助两个在仓底部旋转卸料臂输送出去，这种转子卸料装置防止木片的架桥和允许稳定、联续的木片被输送到下面的计量螺旋中，这个螺旋测量着进入木片洗涤系统的木片的量。

在木片洗涤器中，一个螺旋桨式的叶轮浸没在木片当中并产生强烈的搅拌作用以去除木片表面的物质(砂、石和其它物质)。其中内部的金属物会在木片洗涤器低部废物收集器得以收集同时通过底部阀门定时的排出。

从木片洗涤器，清洗的木片和过量的水一起落入木片泵缓冲槽进入木片泵，木片泵是一种凹槽叶轮或者涡轮作用的泵，这种泵送作用借助涡轮作用使木片在最小方向上接触叶轮从而能使木片的损坏或者堵塞为最低。大片被泵送至脱水螺旋中，在那里洗涤水和同时还有重的固形物被除去，其它多余的水通过筛网排下，通过斜筛(Hydra-Screen)从而含纤维的和粗糙物质从水中分离。那些含纤维的杂质通过一个溜槽排到垃圾车中。过滤后的水借助重力作用通过一个斜筛后收集在砂石沉淀槽中。

带着椎形底部特殊设计的沙石沉淀莉将“脏”的水以缓慢流量向上输送，其目的是允许沙石等在低部沉淀，这清洗的水通过一个圆形的榧板溢流并收集在洗涤水槽中。借助定时控制的阀门，沙石沉淀物被由沙石沉淀槽的椎形底部排出。

借助洗涤水泵清洗水从洗涤水槽泵送到木片洗涤系统中。清浩过滤液(从圆网浓缩机来)和浊滤液(从多园盘来)分别加入水槽中用于补充作用。在开机时，新鲜蒸汽被通入洗涤水槽中使水达到80-85°C，目的是改善洗涤效率。在正常生产过程中水温是通过进入小木片仓中的过程蒸汽流量来控制的。

木片由脱水螺旋中出来进入到预汽蒸仓中，在那里它们被蒸汽再次的处理，为了下道浸渍工段做准备。

经过一段时间的停留后，木片被同样在小木片仓中使用的旋转卸料装置输送到下面设备。这种卸料装置预防木片的架桥和保证稳定连续的木片卸到计量螺旋 2 中。借助行星齿轮传动的卸料机构将木片移送出木片仓。

木片计量螺旋计量进入浸渍段的木片量。

1.1.1.1 木片洗涤器

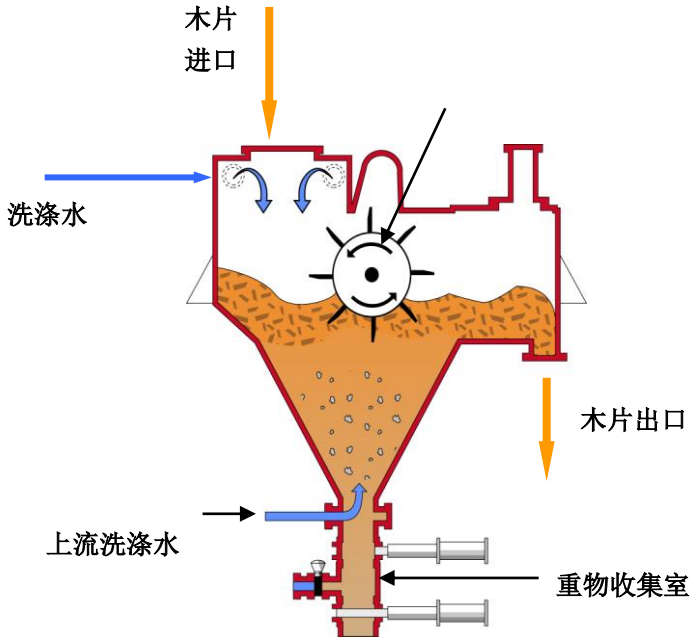

Figure 1-3: 木片洗涤器

在预热机械磨木浆系统使用的木版必须是不带有污染物的，因为污物可以额外的设备磨损，进一步提高维护费用和车间的停机时间。安德里兹的木片洗涤器是一种在水中洗涤连续输送来的木片为主要功能的设备，同时去除其中的象金属、石头、大块沙石及木片中的粗大树节，同时细小的杂质留存在悬浮水中。

木片洗涤器是由带有一个木片进口、一个出料口、一个重物收集箱及不同补充水进口管的箱体组成。箱体分成上、下两个部分以便于转鼓的拆卸，由螺旋桨式浸没式转鼓构成的单元输送木片由入口借助箱内的水到出口。转鼓支撑在外侧滚柱轴承上用盘根填料密封与流程物体分开。驱动装置分成减速箱和驱动电机两部分，所有与木片及过程水接触部分全部为不锈钢构成。

工艺

木片由螺旋或者皮通过木片进口被输送到木片洗涤系统，当它跌落到水槽后通过喷淋水头在那木片被由几个锥形喷嘴喷出的大量水冲搅，由水流带着漂浮的木片经过转子底部，进一步剧烈搅拌来除去表面杂质和外来杂物。木片也同样流经一个榧板和游泳水一起由出口落入木片泵缓冲槽中。

水流量

进入木片洗涤器中的水流量是被控制的，正常下在足够的水流下可以处理大概 5%浓度最大通过量的木处的。总水量被分成两大部分但是它们是一起控制的，但是流量是各控制各的。借助手动阀门供应来水一定会在充足的流量上得以调整，并且阀门的开度一定是记录的同时可靠的(取掉手柄或者上锁等)。另外，在榧板上方水流的调试也是很重要的，它是由通过在喷水管中的适当的水流和上流水量来稳定的。 如果太多的水被加入，那么水的标高在经过榧板时可以达到一点，那里木片只是在水上漂浮但是只有水可以流过；如果加入水太少，经过榧板时水的液位太低，木片将会被榧板阻挡停留在原地。然后足够的木片将形成一个水坝，马上的把剩余的水挤出，这个就会造成木片洗涤器堵塞。在榧板上适当的水位高度应当是在 150-200mm 之间，大多数的木片将会漂浮，不管怎样一些木片也许不会漂浮但是对于正道工序仍然是可以接受的。为了从木片渣中分离出这些木片，在洗涤器下部的上流水被使用的。

洗涤水上部进水: 主要的水流是通过锥形喷嘴加入的，目的是去湿润木片和稀释它们。

洗涤水底部进水: 少部分水的加入在重物收集管的上部，通过一个环孔结构产生一个连续的向上的流动，这个低流量在开机时间设定并且预防木片被木片渣排出时堵塞掉。它是通过合格木片流失的最佳量来调整的，同时对于保护正道工序的设备磨损也是很安全的。当通过观察木片洗涤器下部沉淀区观察窗口的木片流量，木片不应直接坠落到收集管中而是有合适的向上流量。观察观察口看是否有合格或者碎木片在收集管中，如果大量的合格木片在收集管中发现了或者想要预防木渣中有大量合格片，上流水的流量要稍微提高，如果非常少的或者没有合格木片进入收集管中，或者木片渣中没有合格片全部是节渣，那么上流水流量要缓慢的减少。

其它进水: 一个是冲洗通过榧板的木片水，保持可以自由的排出木片。另一个是当排空时冲洗重物收集管的。

1.1.1.2 收集管/室

两个气动操作滑动板阀在 DCS/PLC 控制下按固定时间周期去动作的，来排掉里面的杂物。对于实际的收集时间的设定是在第一次操作及优化运行时调整的。最好的是每次检修后都要变化同时在每年里也是可变的。排渣的整体时间应该是通过对玻璃视镜的目测观察来确定的、在每次排渣循环过程中，上部阀门关闭，底部阀门打开并且冲洗水是加入的

收集周期: 当片渣的料位达到视镜的上沿，排渣周期应该开始了。这个位置允许有足够的空间去容纳渣片的数量，如非正常的事情发生时，或者渣片不可思议的升高时。如果料位是连续的高料位超过视镜的上沿，那么排渣周期的时间就要降低的，如果料位 通常没有达到视镜的上沿就进行排渣，那么排渣时间应该要提高。这种调整用于通常不干净的木片，同时也对于购买的商品木片，里面或多或少的有大量不干净木片情况也是有效的。

收集冲洗: 底部闸板阀在排渣循环中的打开时间应该保证所有的渣片全部被排掉并冲洗干净，所有的沉淀物一定是通过冲洗水阀的开关从收集管中冲洗掉。冲洗水阀门应该在底部阀门全部的打开后打开，在底部阀门关闭后但是顶部阀门再次打开前关闭。这样的目的 就是防止木片开始的时候吸入到收集管中引起上部阀门的堵塞。

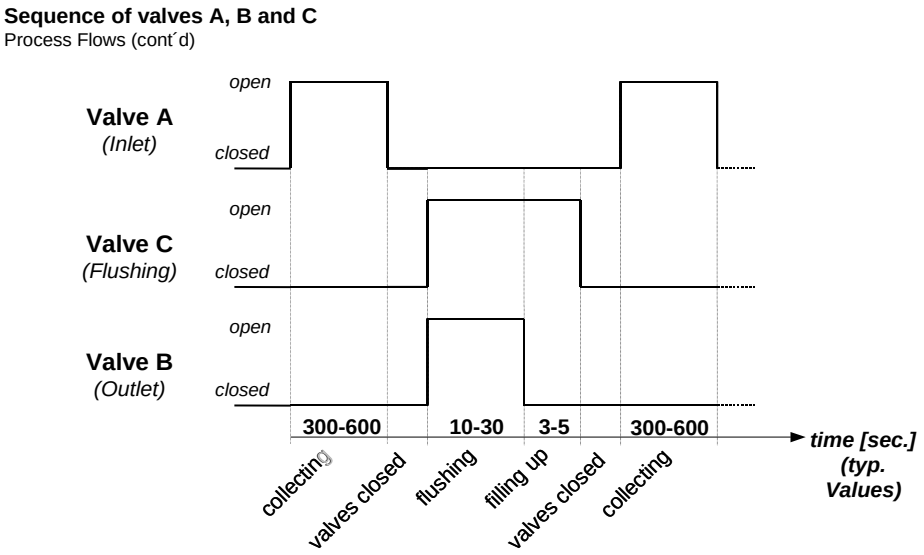

Figure 1-4: 阀门形状顺序

1.1.1.3 停机

正常的停机程序根据一些要求，一些步骤可能通过自动控制系统来完成的。如果木片洗涤器停机时要有一个延长时间去清空里面的木片，这样可以防止任何的木片停留在洗涤器里面变得干燥失水。

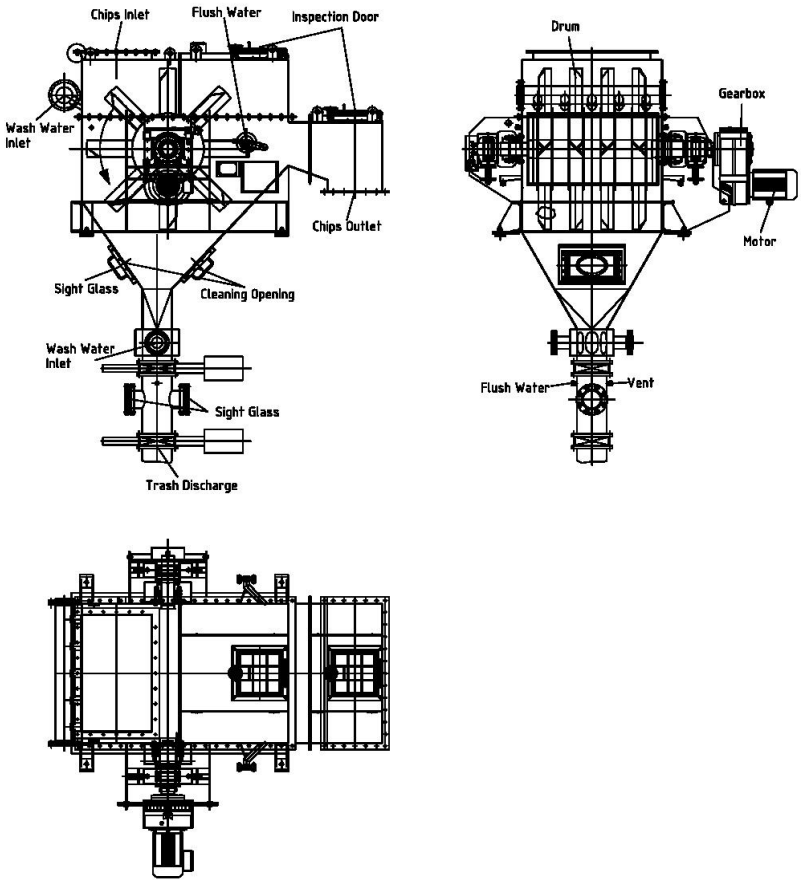

Figure 1-5: 木片洗涤的技术图

1.1.1.4 木片洗涤器的控制

木片洗涤器通过 DCS 或者 PLC 来控制的，控制联接到全厂的操作或者生产系统中。控制程序用于特殊安装、生产和工艺的特别控制，对于木片洗涤系统的控制功能和自动控制及工艺控制详细信息可以在系统 自动手册中找到。

1.1.1.5 单脱水螺旋

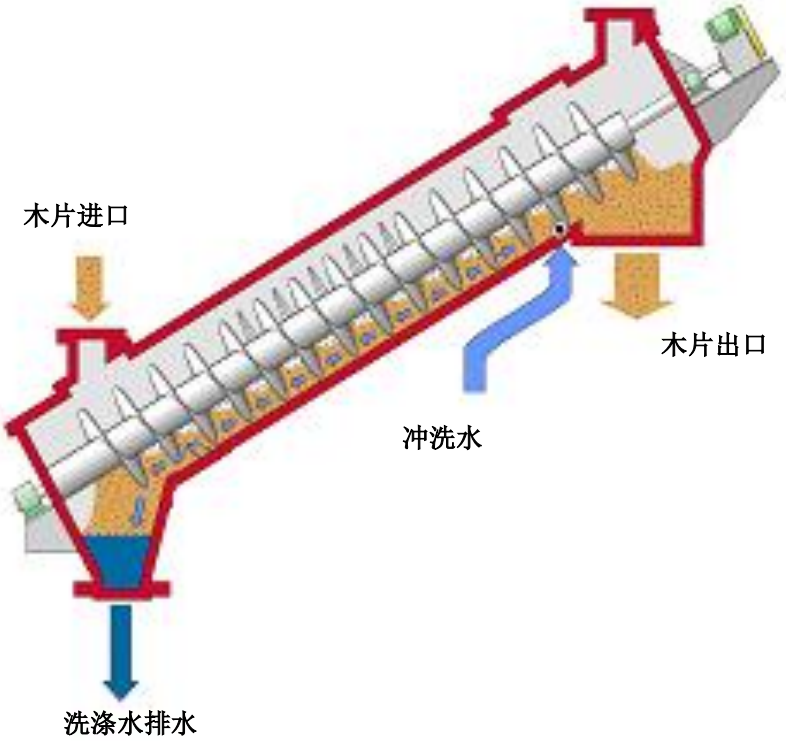

Figure 1-6: 单脱水螺旋

洗涤水同时锯末、细小物质脱出从脱水螺旋开始。

脱水螺旋有一个与清浩筛板紧密接触的螺旋，来保证自清浩多孔筛板的表面清浩即最大清洗效果。

1.1.1.6 水力筛

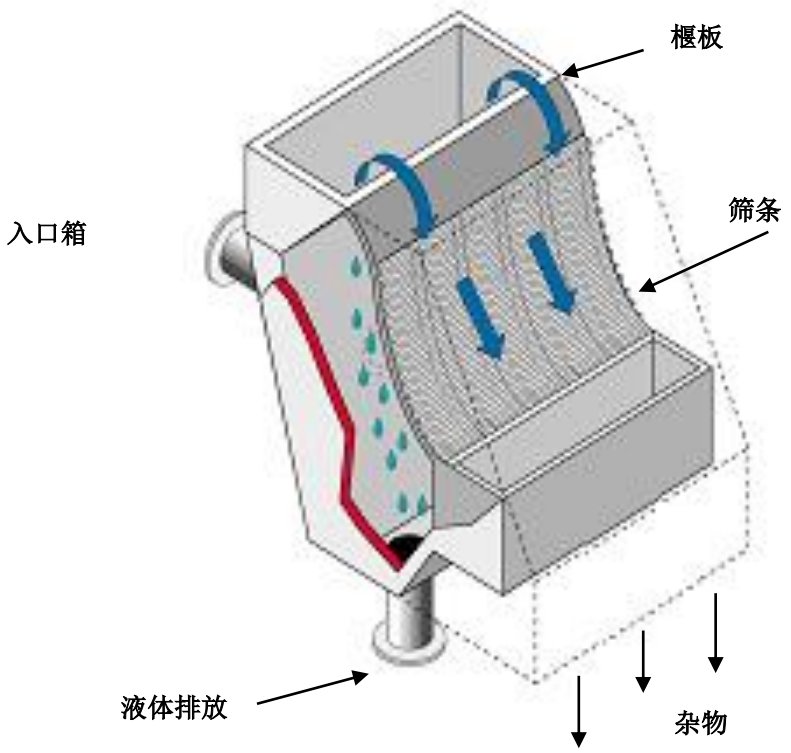

Figure 1-7: 水力筛

在斜筛中浆料进入到特殊细条筛板的表面，筛条垂直于向下流动浆料方向。

经过筛子，任何大的杂物沿筛表面滑下进入到渣车中，液体通过筛缝经沙石沉淀槽循环利用到木片洗涤系统中。

在背面的摇摆喷洒装置有规律的冲洗筛缝防止沉淀物的堵塞。

1.1.1.7 沙石沉淀槽/洗涤水缓冲槽

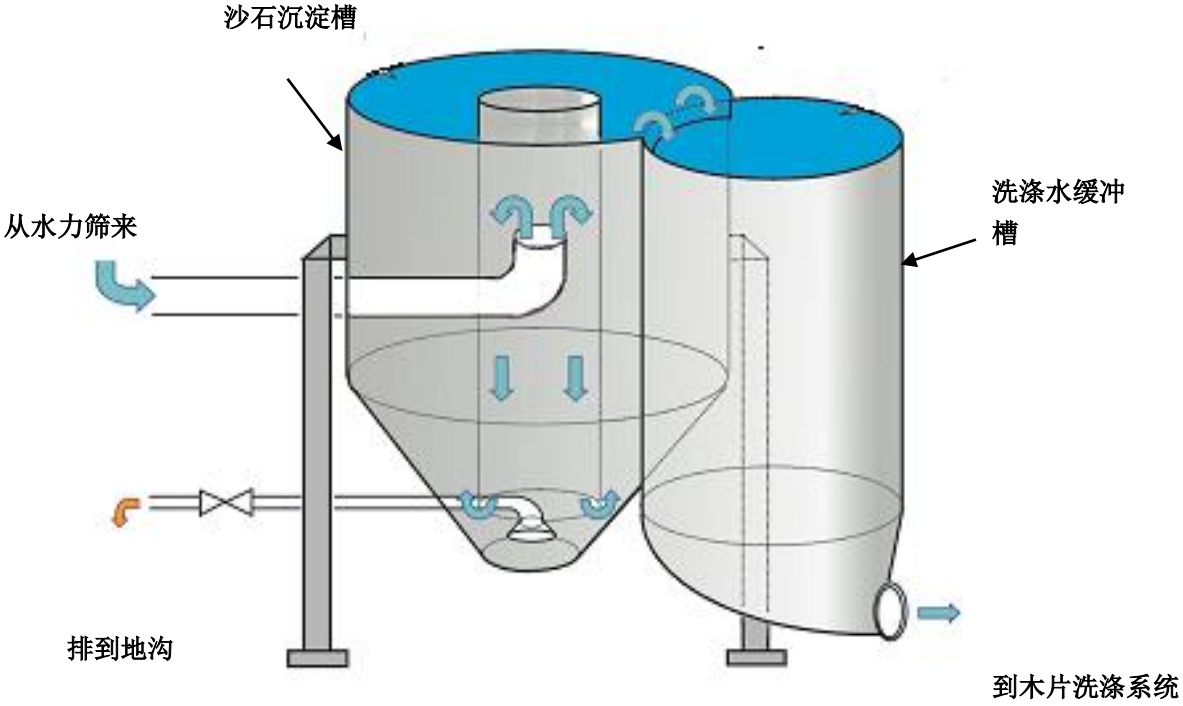

Figure 1-8: 沙石沉淀槽/洗涤水缓冲槽

从水力筛来的滤液直接到沙石沉淀槽中，在槽中洗涤水中沉淀物沉降，所以此水可以循环用到木片洗涤系统中。洗涤水槽有内、外两个筒体，波动的洗涤水进口在内区，它与外体隔绝开来的，在里面的水中污物进行沉降，此槽体是带有锥形底部的特殊设计的，可以分离出杂质例如沉降后的沙石等。这种沉淀后的杂质经过时间控制打开的排渣阀来进行排出，在外部的洗涤水溢流经过堰板进入当前的洗涤水槽中，洗涤水泵把这些清洁的水送到木片洗涤器中。

1.2 浸渍系统

1.2.1 介绍

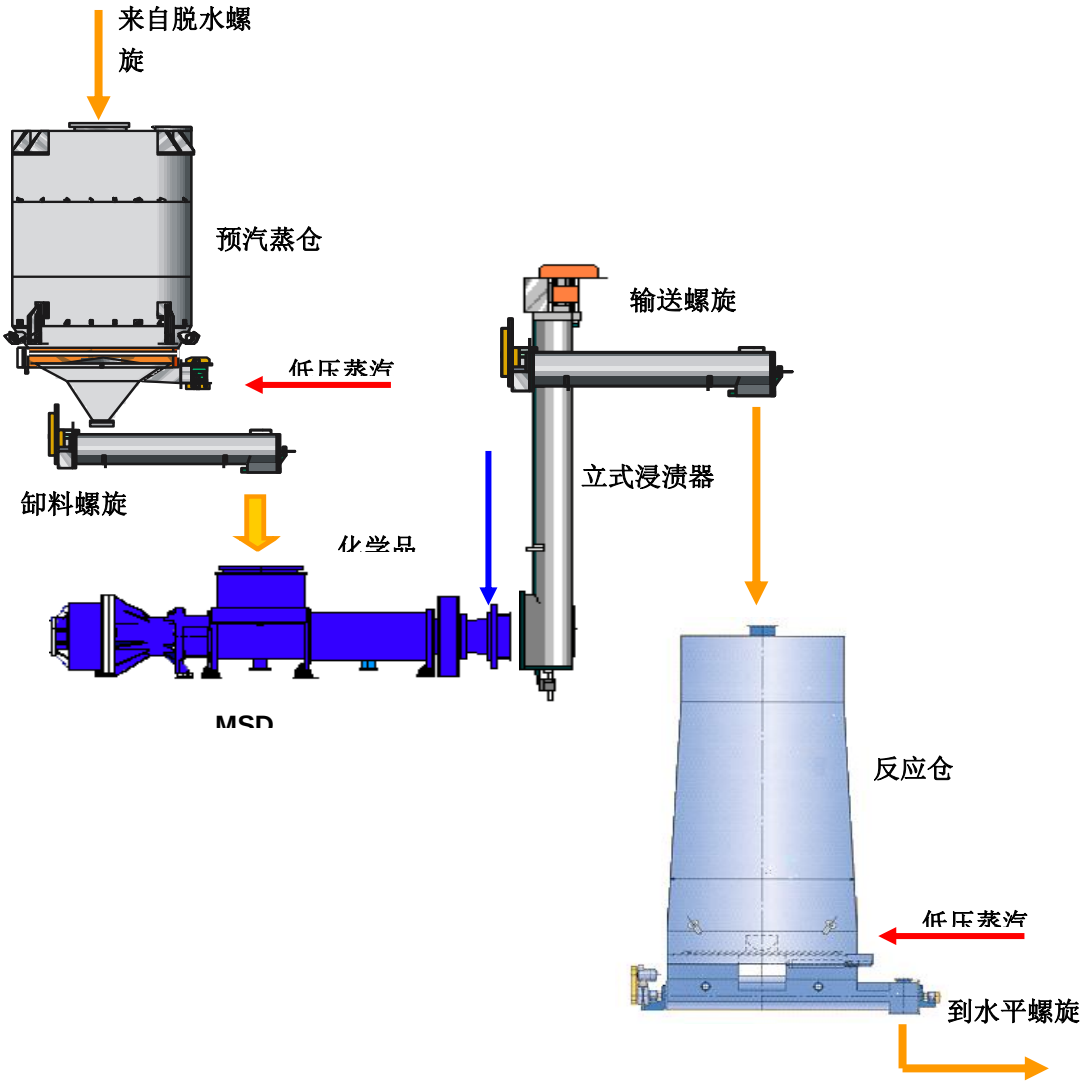

Figure 1-9: 浸渍系统

APMP 浸渍系统由上面描述的预汽蒸仓、一个计量螺旋、一个标准螺旋设备(MSD)，一个浸渍器和一个反应仓组成。

根据转动速度计量螺旋可以调整输送到 MSD 的数量，MSD 是一个紧固的高挤压作用的螺旋设备，设计用来出色的木片轴向挤压来软化木片，同时对木片纤维进行剪切力作用。这样使木片沿纤

维排列方向引起撕裂和裂缝。如果在进入 MSD 前木片中的木素和纤维结构已经软化了的，那么继续的撕裂作用使纤维分层并且细胞壁分离，保留纤维的长度不变，那么这种纤维的软化也用在这个工艺中去重新调整木片的大小和进行混合来形成均匀尺寸的纤维分配及连续稳定的木片重量比重。在 MSD 末端的膨胀区加入化学品，被木片充分的吸收。

在 MSD 软化及水和化学品的处理综合作用下，提高了盘磨的能力和更稳定的载荷结果。产生稳定均匀的水分和比重，并且不希望的物质和有色物质被除去，纤维被很好的软化来促进强度方面的发展。

下面的 AP(碱性过氧化氢)化学品在此浸渍步骤中被采用：

- 过氧化氢(H2O2)作为漂白剂使用
- DTPA 与金属形成螯合体，没有 DTPA 这些金属将会破坏过氧化氢的反应
- 氢氧化钠 (NaOH)提高 PH 值和软化木片。因此它支持着漂白和磨浆作用 .
- 硅酸钠 (Na_2SiO_3)是一种 PH 缓冲剂，它稳定 PH 值此外它也束缚金属离子

在浸渍器中木片被混合和有时间去吸收液体。在反应仓中为浸渍后的木片提供了足够的反应时间，它是通过浸渍器后由重力作用进入反应仓中的，过程蒸汽被加入到仓中来保证稳定的反应温度。

反应仓的卸料装置可以避免木片的架桥，它使用在水平底部的转动卸料装置。行星齿轮驱动两个卸料臂，在转动作用覆盖全部底部表面从而保证均匀的木片流量进入到安装在底部的变速卸料螺旋中。

卸料螺旋计量着进入下道工序的木片量。

1.2.2 关键设备

1.2.2.1 Modular Screw Device (MSD)

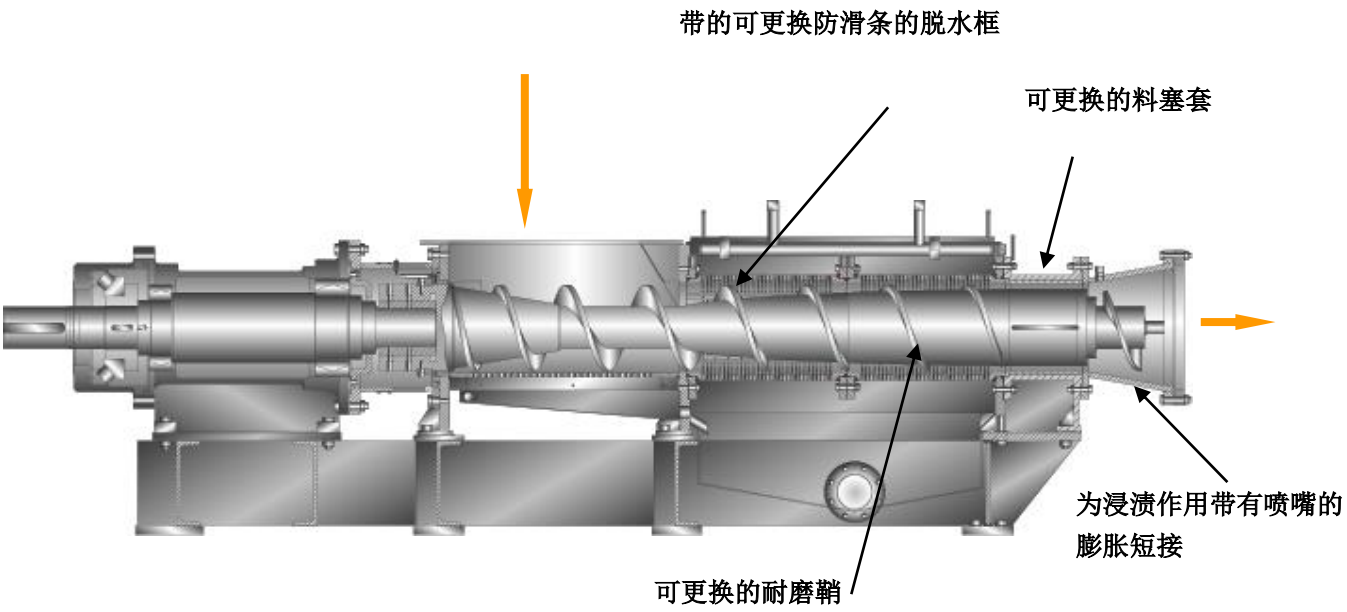

Figure 1-10: MSD 抛面图

MSD 通过木片的挤压、做功或者揉搓来进行预处理。MSD 的处理后产生高水准的轴向挤压作用和非常低的木片碎片木片的疏理，这种工艺提高的木片结构中的分离区域提高了纤维的柔韧性。MSD 中的这种挤压作用挤出水现时也水溶性组份(树脂)从木材中提出，这些滤液中含有很高的有色物质和树脂含量，可以单独作为废物来处理这些浓缩液体。

另外这种机械的挤压力形成更多的木片内部的表面积，MSD 将这些疏理后非常干的木片进入特殊短接在那里大量的水和化学品加入了，短接内有很大的空间和极小的阻碍限制，这种突然的膨胀产生均匀的和强烈的加入液体的吸收作用。

1.2.2.2 浸渍器

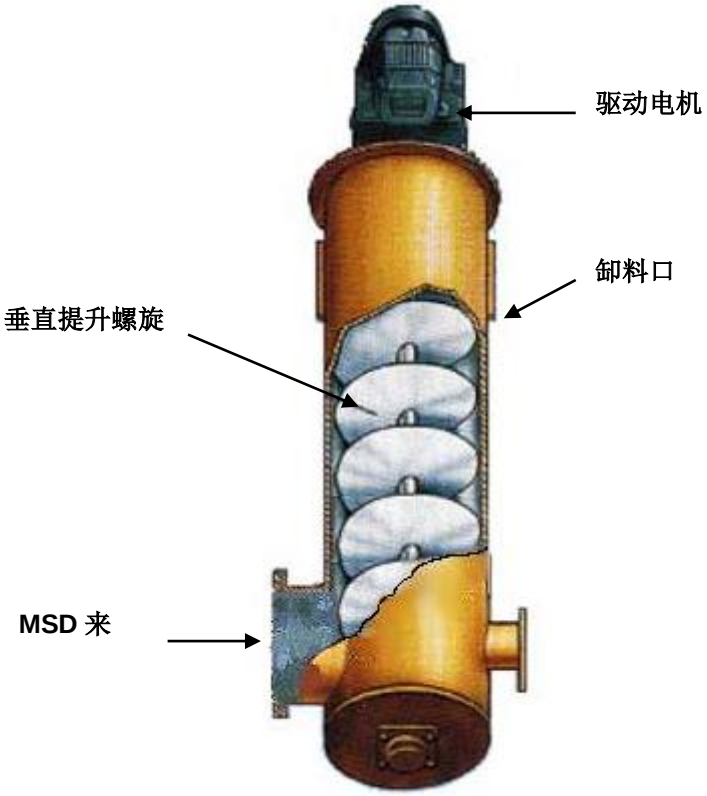

Figure 1-11: 立式浸渍器

MSD 后，疏理后的木片被输送到浸渍器中，浸渍器允许其中木片有效的化学品吸收和输送木片到反应仓。浸渍的目的是产生疏理后木片具有完全均匀的柔软程度和水分含量的稳定。

1.3 一段磨浆

1.3.1 介绍

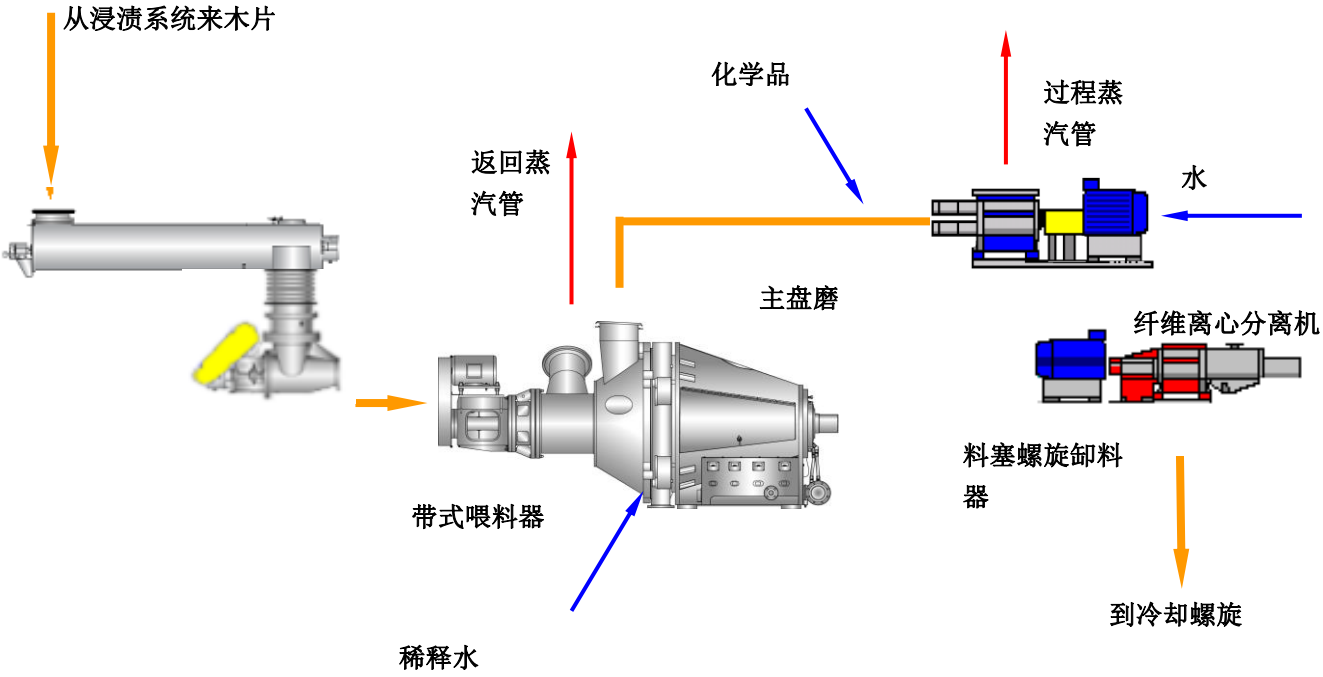

Figure 1-12: 主盘磨喂料系统

木片由反应仓进入到料塞螺旋喂料器前面的一个缓冲仓内。

料塞螺旋喂料器将木片经过流量分配器和负荷感应螺旋进入到盘磨里。料塞螺旋的速度可以控制 盘磨系统的生产量。(这里介绍的是高浓双盘磨前面的料塞螺旋喂料器，因为要同时喂料给两个磨浆区所以才有上述的那种结构。但是我们的标准配置是采用单锥度螺旋的料塞喂料器，它的结构和原理与后面介绍的料塞螺旋卸料器是相近的，你可以参考。同时下面所做的介绍都是基于高浓双盘磨来做的，它是与普通的高浓双盘磨有很大的区别的。)

为了帮助维持主盘磨内的压力提升，一个移动的料塞在料塞螺旋的末端形成的。没有这个料塞，盘磨系统及进料 T 管处就会释放掉。当木片停止进料时，一个反喷阀府挡住在料塞螺旋的末端防止压力降低。当为塞螺旋检测到负荷信号后反喷阀就会打开，然后当负荷降低到低限设定值时会再次的关闭。

料塞螺旋喂料器先将木片输送到流量分配螺旋时，两股木片分别进入每一个分配螺旋喂料器中，这个分配器有能力能够平稳和精确的分配两个木片的流量到任意一个负荷感应螺旋中。

在一段盘磨中，木片穿过静盘和高速转动的动盘之间。盘磨的磨片是安装在静盘和动盘的上的，在旋转的动盘和静盘的机械作用下，磨片将木片加工出单独的纤维。电能的消耗除了用来将木片转化成纤维外，还将部分能量消耗在木片中大部分的水份上，和将稀释水转化成蒸汽。电机驱动着盘磨。包括盘磨驱动系统是一个加速系统来产生最终盘磨机的高速度。

加入稀释水的喷嘴是固定在盘磨机的静盘上的，直接进入到盘磨的磨浆区域。加入点的位置和加入的水量对于磨浆的稳定性和磨浆浓度有个非常大的影响。

很少一部分的产生蒸汽会由带式喂料器返回，远离磨浆区域。在正常的生产过程中，这种“返回蒸汽几乎是不含有纤维的，同时蒸汽直接的到热回收系统中了。

纤维和蒸汽一起被喷射出主盘磨进入到纤维离心分离器中，分离器上的排空阀门控制着盘磨的磨室内的压力，磨后的纤维通过离心分离器借助下面的料塞螺旋卸料器进行回收。

1.3.2 关键设备

1.3.2.1 侧边料塞螺旋喂料器

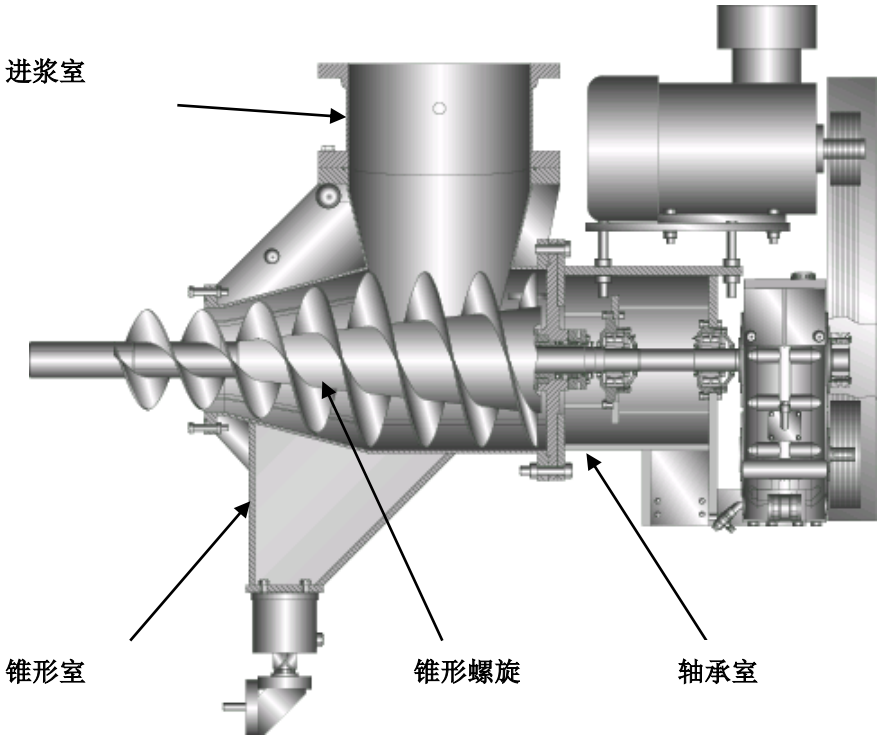

Figure 3 12: 侧边料塞螺旋喂料器的剖面图

侧边螺旋喂料器具有变速功能目的是按生产量大小改变螺旋速度来满足精确的盘磨喂料量，这点是非常重要的。

螺旋的壳休是带有锥度的，宽的进料端尺寸和很小的出料端尺寸。当木片经过整个螺旋输送到下面时，木片在锥度区域里面受到挤压和阻挡，经过挤压的木片形成一个料塞，它可以防止蒸汽由盘磨中跑出。

1.3.2.2 主盘磨(这里是以高浓单盘磨为例的)

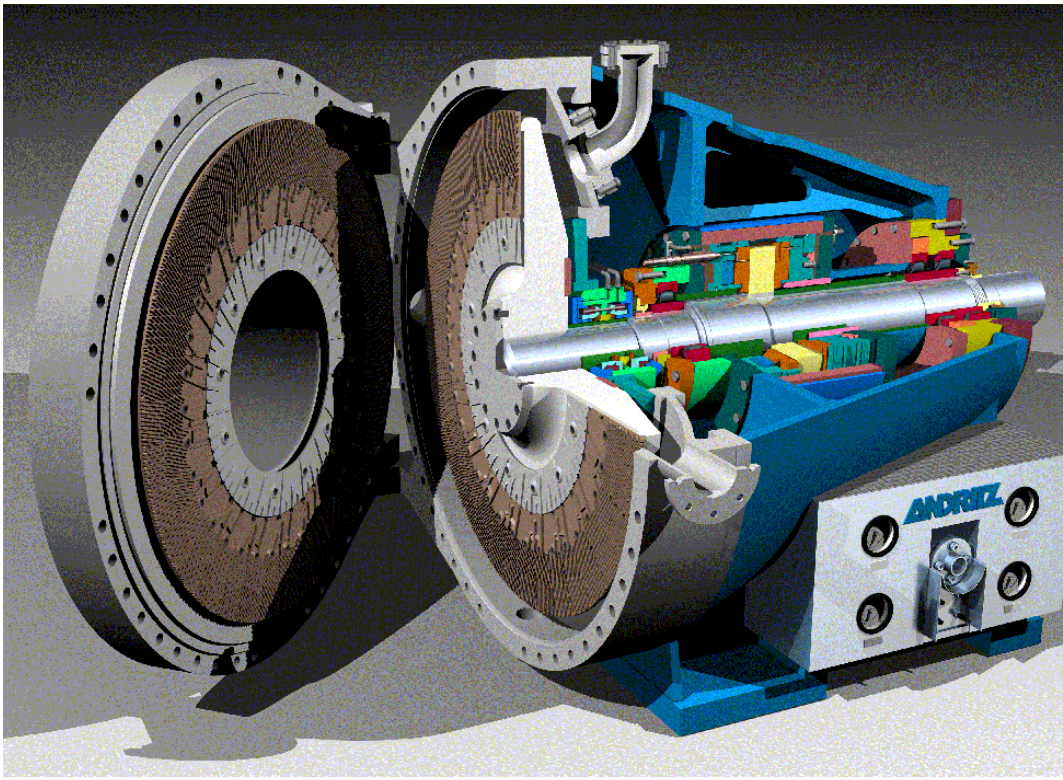

Figure 1-13: 主盘磨：高浓单盘磨 S2070

象在上面描述的那样，带式喂料器将木片送入到接近磨浆区域附近，在哪借助叫做“分配条“的结构将其均匀的分配/输送到磨浆区。带式喂料器将木片经过盘磨可移动门中间的空进入磨室中，在磨门上的磨片是固定在静盘上的，静盘右侧是带有磨片的动盘在生产中旋转。

在正常的操作中，动盘和静盘是通过之间非常小的间隙来分开的，这个间隙是通过间隙传感器来测量的，并且由电控单元来控制的。

而且多种的磨片形式可以保证不同的磨浆要求都会有一种相对应。磨片是可以更换的同时是按单片的形式完成，这样可以实现简便的安装。.

当盘磨排污管堵塞的时候，那有一个从盘磨稀释水泵来的一根管线与其相连，借助于高压水可以将堵塞物压入盘磨中。基于安全原因，盘磨排污阀门与稀释水阀门将由 DCS 控制，其中的手动阀门将由锁将手柄锁上。

1.3.2.3 盘磨的闪集水槽

一个从盘磨磨室底部连接出来的排污管当要求排污时将打开。当打开时，盘磨磨室内的物料就会排到闪集槽中，正常使用是在盘磨的预热阶段和盘磨生产停机会，需要排出内部的冷凝水或者纤维。因此蒸汽、热水、浆甚至木片都可以排在闪集槽中的，为了避免纤维和木片在里面的沉积，闪集槽要有规律的进行检查清洗。

1.3.2.4 纤维分离器

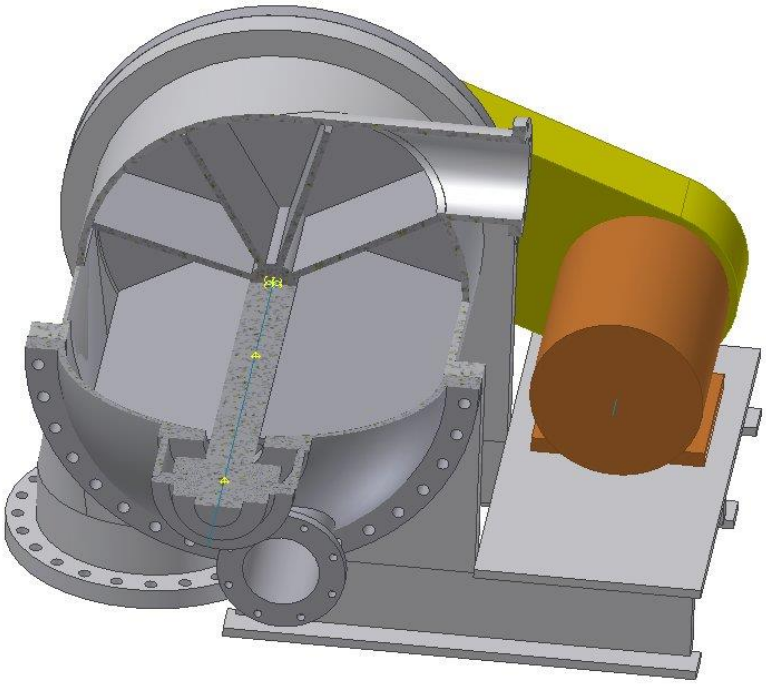

Figure 1-14: 纤维离心分离器

纤维离心分离器借助机械离心作用和旋转刮刀来从蒸汽中分离出纤维。

1.4 P-RC 漂白

1.4.1 介绍

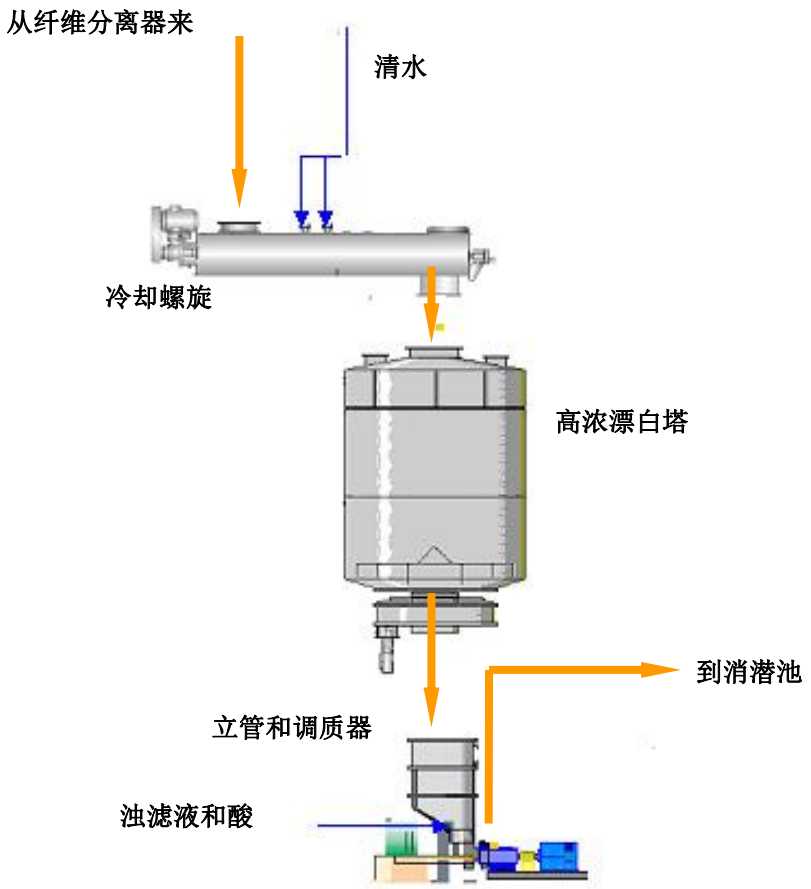

Figure 1-15: 带有卸料器和中浓泵的 P-RC 漂白塔

在冷却螺旋中冷水被加在热浆中去达到 PR-C 漂白的温度。

此塔是一个高浓停留仓提供控制漂白的时间和温度。在高浓塔底部的卸料系统首先稀释浆料然后送到 SF 泵的中浓立管中。

SF 泵是一个组合系统，包含一个调质器、一个浆泵。中浓泵浆浆料送到螺旋压榨的入口。

在经过与漂白化学品混合、浆料达到我们有希望的 25-30%浓度后被送到高浓漂白塔中。

在经过要求的 2-3 小时的漂白时间后，漂后浆借助机械卸浆系统送到中浓泵立管中，浆料经由工艺蒸汽清洁后及从浊滤液槽来的浊滤液稀释到大约 9-10%的浓度。

在过氧化氢漂白过程中，可木素发色基团在没有很大的分解的情况下氧化(得率接近 100%)。大体上白度会提高 1-25%不等，它根据双氧水的消耗和中间漂白段浆所具有的初始白度。在机械的过氧化氢漂白过程中问题有大约 20%的双氧水留在悬浮液中，这一部分的残余双氧水可以经过漂白后的挤压脱水设备处理后送去 TMP 车间循环使用。

因为单独的双氧水本身是不具有漂白能力的，一个中间体 – HOO^- (过氧氢根阴离子), 它是在在于碱性环境中的，必须通过加入碱(NaOH)才能形成。如果 PH 值低于 7(中性或者酸性)漂白反应将会停止。纯碱在没有双氧水加入的情况下会使白度下降。

所以，三个反应在漂白塔中发生：

过氧氢根离子的形成 HOO^-:

$$H2O2 + OH^- = HOO^- + H2O$$

HOO^- 和木素发色基团间的漂白反应：

双氧水的分解反应：

$$H_2O_2 = H_2O + ½ O_2$$

过氧化氢分解成水和氧的反应是我们不希望发生的第二反应，它可以造成高的漂白化学品的消耗。这种分解反应主要在金属离子和高温条件下显著提高，它会在加入稳定性如硫酸钠和螯合剂 DTPA 后显著的降低和防治。在分解反应中产生了氧气对于漂白是没有作用的。

上述提到的反应有下述的影响关系:

	漂白反应	分解反应
NaOH	+	o
Silicate (stabiliser)	-	-
heavy metals	o	+
DTPA	o	-
temperature	+	+
consistency	+	-

+ 加速

- 延缓

1.4.2 关键设备

1.4.2.1 P-RC 漂白塔卸料系统

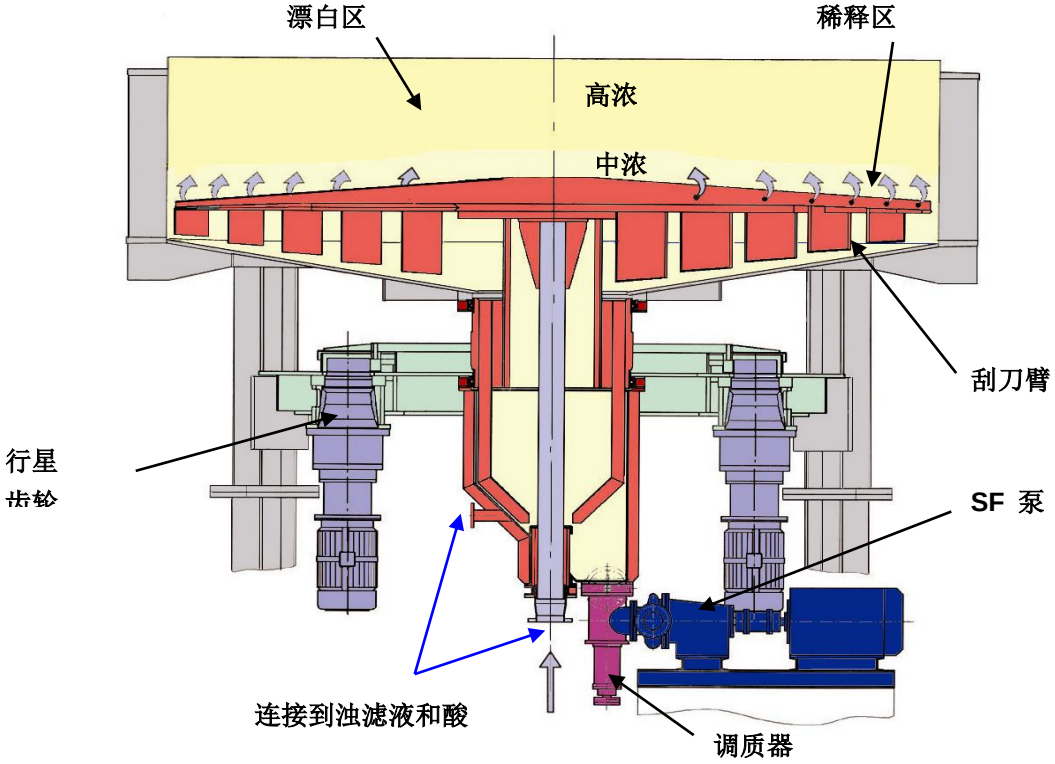

Figure 1-16: P-RC Bleach Tower Discharge System

P-RC 塔是一个停留仓提供要求的漂白时间和漂白温度，带有处于仓底部中心位置的重力连续卸料装置。在漂白塔底部是一个卸料刮臂，转臂以缓慢的速度转动同时转臂可以覆盖全部的底部。特殊的旋翼几何螺旋设计的可以提供稳定连续的卸料。浊滤液通过中空的轴加入到刮臂上进入浆中，通过安装在整个转臂长度上的喷嘴将水加入，因此形成一个低浓区域。

一个巨大的行星齿轮机构支撑着这个刮臂，这种强硬的设计允许可靠的运行即使内部的浆料非常的重。

1.4.2.2 低浓泵 SF 泵

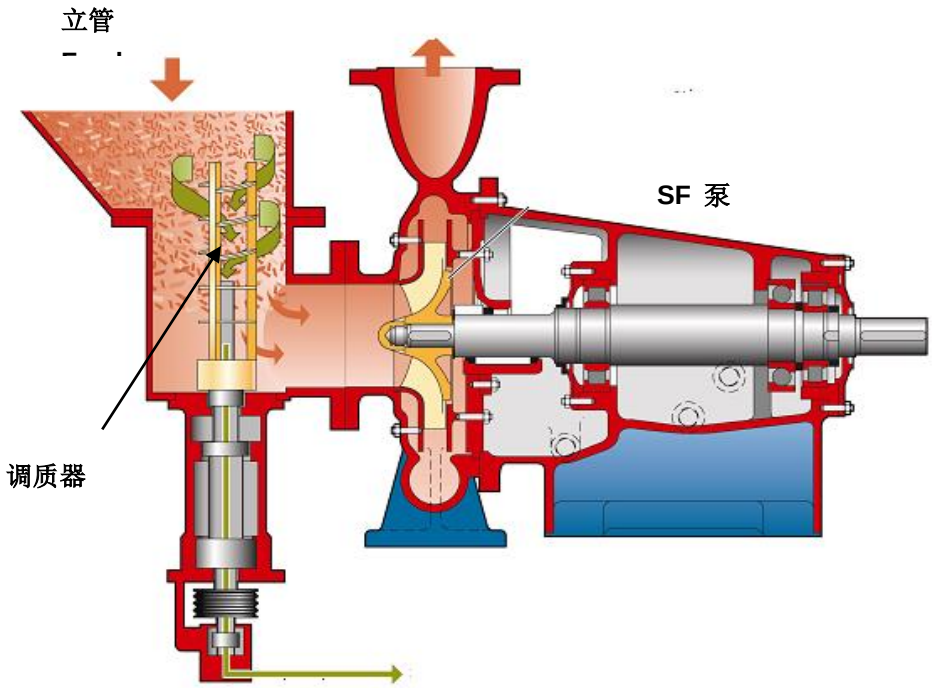

Figure 1-17: Low Consistency Pump SF

在高浓漂白塔下游的泵送系统，包括立管、调质器和 SF 泵。

立管是在 SF 泵前的一个竖直的仓体，其中浊滤液被加入立管中来达到泵送时所要求的合适浓度。基于送浆联锁在立管上安装了一个液位传感器。在立管的底部安有调质来调整流动性和去除浆中空气以利于泵送。调质器包括一个竖直的高速、小直径带有似搅臂的指状柱。在调质器的中心区是空的，由于旋转低浓浆被 均匀的搅拌，浆被直接送入 SF 低浓泵的入口。

这个 SF 低浓泵是变频调速的，来保证要求的流量。

1.5 浓缩和主线低浓磨浆

1.5.1 介绍

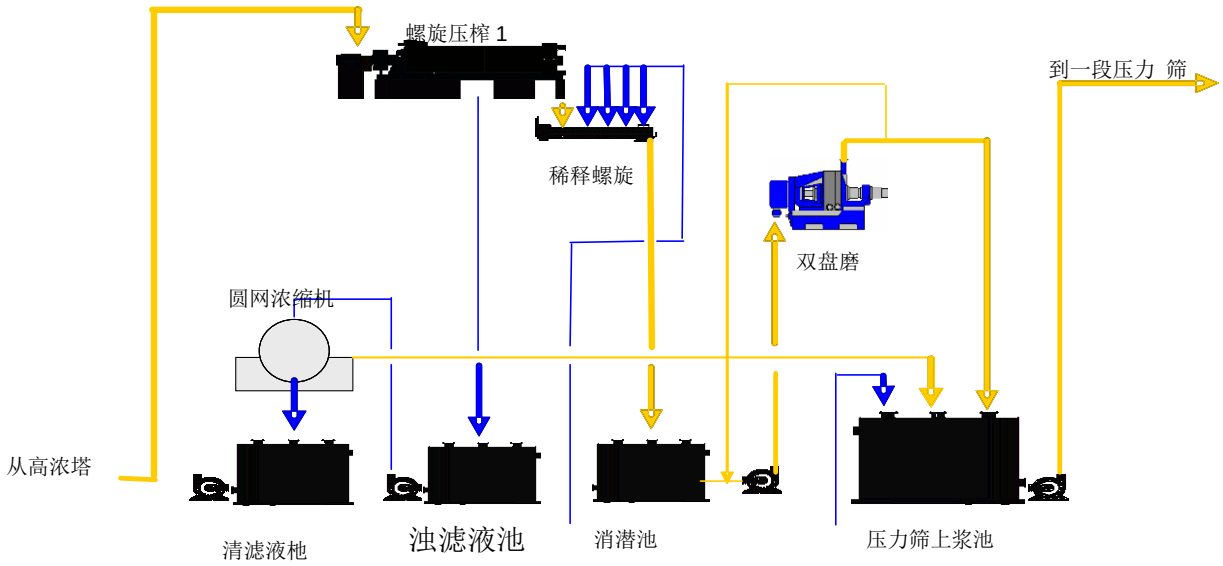

Figure 1-18: 二段盘磨

通过在消潜池中的一段停留时间，目的是去除纤维内应力。被泵送到低浓磨进一步的提高浆的性能。

低浓盘磨(LC)是在消潜后直接进入的一个台设备，它提供另外的能量作用在纤维上。与高浓盘磨(HC)比较，低浓磨可以借助低强度磨浆改善纤维的性能(如通过细纤维化)，因此纤维切断的很少。低浓磨后浆被送到压力筛上浆池中，这个池子可以提供在进入压力筛前的缓冲能力。.

1.5.2 关键设备

1.5.2.1 Screw Press

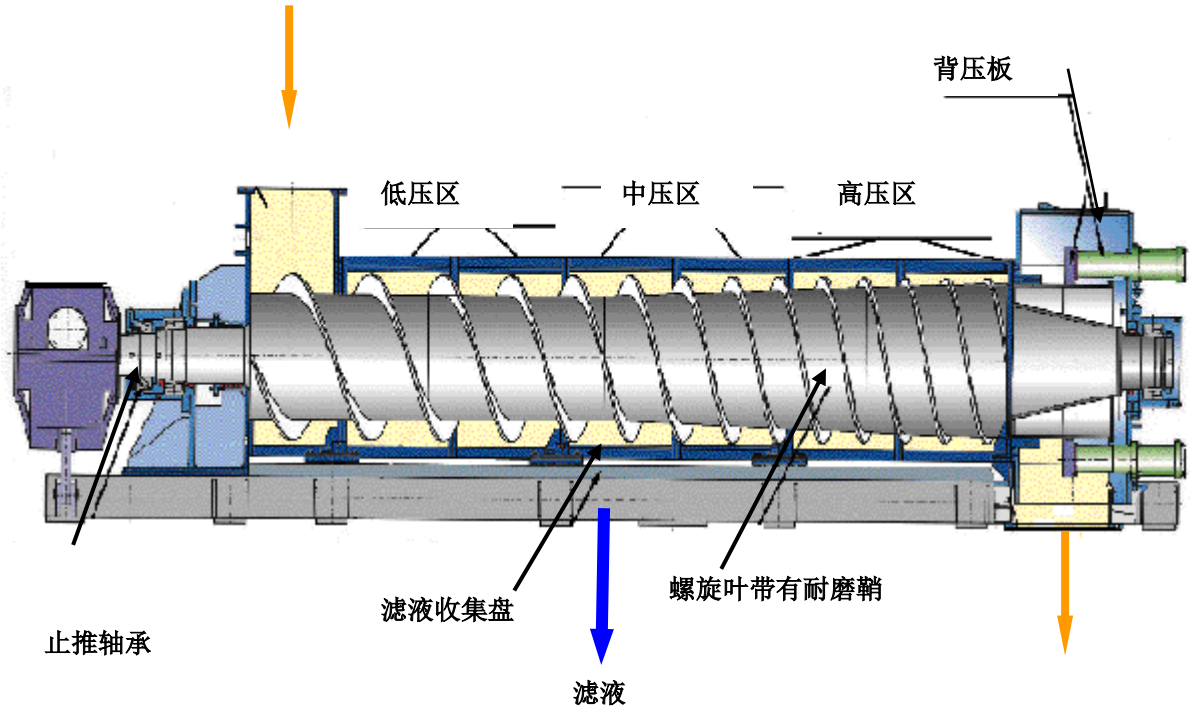

Figure 1-19: 螺旋压榨

通过螺旋压榨借助螺旋输送浆料完成了脱水作用。当浆料开始输送后通过的体积会逐渐的减小，这种在通过面积上的减小施加压力在浆料上并使其通过在筛板框上的小孔将滤液水脱出。为达到脱水上的高效率，整个的筛框包括高压区的全部为冲压制孔。

螺旋压榨有一个气压的背压板在卸料侧。这块背压板把反压力作用在卸出的浆料上来提高出口干度。作用在这个背压装置上的空气压力是可以调整的。

这个背压板的控制回路通过观测螺旋压榨驱动电机的扭矩是否达其设定点来保持出口的干度。那里在卸料干度和电机扭矩之间有着直接的相互关联，因此单位扭矩消耗设定值被用来控制出口干度。同时降低转动速度也可以升高出口的浓度。

1.5.2.2 圆网脱水机

圆网脱浓缩机(或者类似的洗浆设备)的目的是从螺旋压榨的滤液中分离出纤维含量来，这些分离出来的纤维可以送到消潜池中。那些清压榨滤液，理论上在 0.1%或者更低的浓度下，可以部分回用到系统中，例如化学口准备系统中。剩余的部分排到地沟。

1.5.2.3 消潜池

从前段来的磨后浆被送到消潜池中。

在磨浆过程中，高温及高剪切力作用下可以导致纤维弯曲，随后的冷却过程使木素变硬，因此纤维将会被定型难以改变。就是列们提到的塑性形变。这种变形对于浆的筛选及最终成浆物理特性有很大的负面影响，所以这种塑性形变的消除是被受关注。在高温、低浓下强烈的搅拌可以使弯曲的纤维伸直。

从消潜池，消除弯曲的纤维被泵送到压力筛选区。

1.5.2.4 低浓盘磨

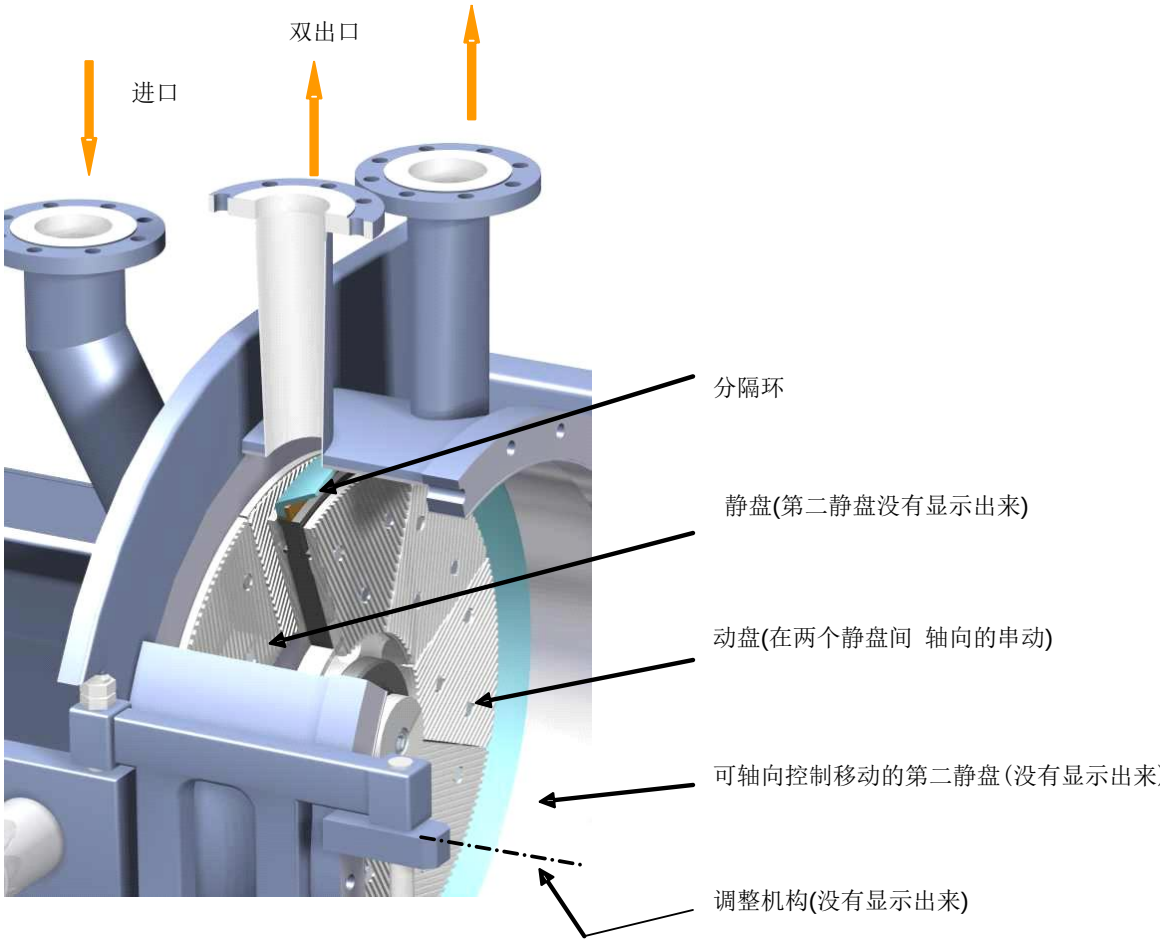

Figure 1-20: Low Consistency Refiner

这双流盘磨是由一个在可在上移动的轴组件及在两个静盘间可以移动的动盘，两个静盘一个是固定的一个是可以轴向通过机电间隙调整机构控制的静盘。磨片是安装在动盘的两面和每一个静盘的安装面上。

这种磨浆概念是去让未磨浆大概 4%浓度的浆进入双盘磨进口，浆进入靠近驱动侧的磨室内，经过动盘在接近轴的位置过浆通道进入到动盘另一偶的第二个磨浆区，轴向控制的可移动的静盘(图中的右手侧)被调整去减小或者增大间隙，借此来转化成有希望的电机能耗和单位能耗在浆上。轴向可串动静盘的移动导致动盘因压力中心平稳居在两个静盘的中心。

1.5.2.5 压力筛上浆池

从前面 LC 盘磨来的浆被送到压力筛上浆池中。

从这个池中，浆料被泵送到压力筛。

1.6 主线压力筛

1.6.1 简介

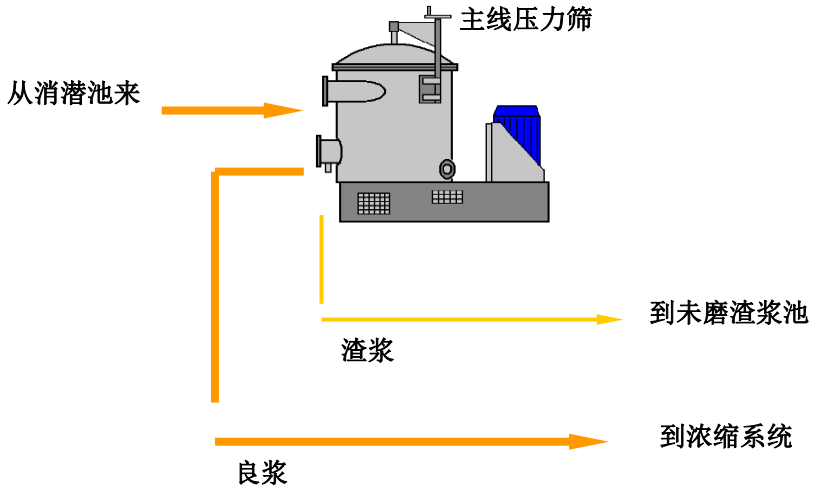

Figure 1-21: Setup of Main Line Screening

磨后浆被泵送到筛选系统，那里粗大纤维和未很好处理过的纤维被分离出来。

主线压力筛是一段压力筛，渣浆送到渣浆处理同时良浆被送到多元盘。

筛选系统是由一台压力筛组成，型号是 F50。(这里主线压力筛只有一台，但是通常我们标准配置是主线压力筛有两段，一段两台压力筛，出来的浆渣到二段压力筛，二段压力筛只有一台，渣浆去未磨浆渣池，两段筛的良浆都被送到多元盘)

1.6.2 关键设备

1.6.2.1 压力筛

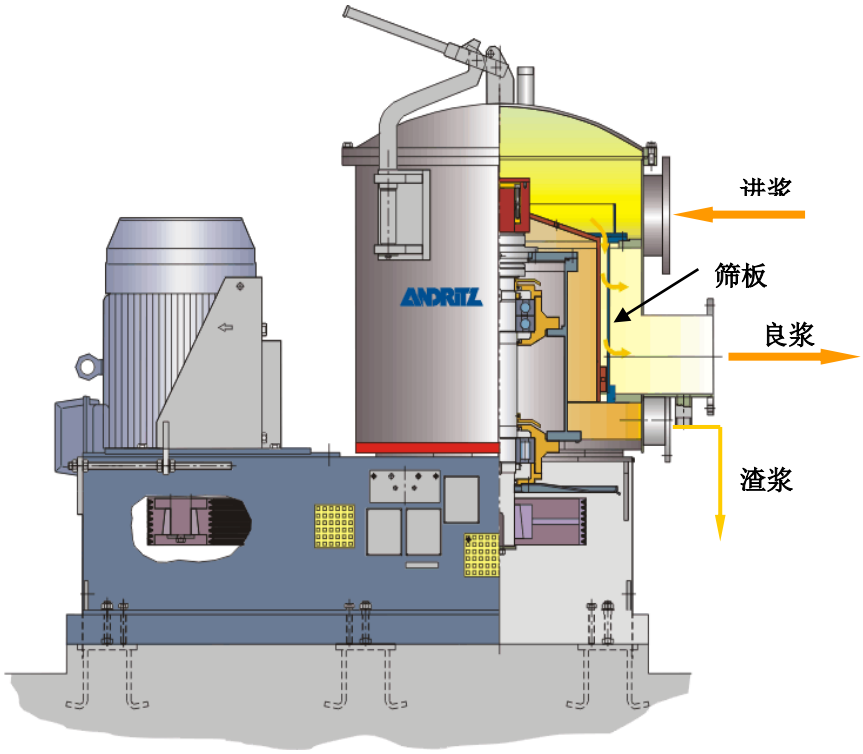

Figure 1-22: Cross-Sectional View of a Pressure Screen F50

压力筛的驱动力是在进浆和出浆两侧的压力差提供的，浆进入压力筛框的上区，良浆及渣浆的出口都在压力筛的下区。在进口和良浆间由筛框隔离着，筛框里面是转子。

筛缝的尺寸和旋转转子的脉冲决定了筛框的尺寸和可以通过筛子的良浆数量。压力筛筛缝尺寸目的是防止粗大的、不柔软的纤维(渣浆)通过后进入良浆中。由于浆是向下圆周运动的，随着良浆多筛框的通过导致体积的减小，浆渣是连续的向下走，不滤液被加入渣浆中来稳定需要的浓度。

压力筛基本上由中间的转子、静止的筛框组成。转子有一个中心转鼓，旋翼安装在它的周围。转子的形状保证了浆料向下的速度，随着旋翼的每一次的通过，在压力筛框间隙中形成了压力脉冲。最初的压力使水和合格浆通过小间隙，在一个旋翼掠过的后段，因为旋翼的形状而形成了短的真空区，这个真空使非常短的时间内浆会反向流动，将在框上的粗大纤维拖回到筛框里面。因此大的物质不会堵塞筛框而且变为浆渣从底部排出。

另外的一个作用效果是，转动产生了高的剪切力，这个力使纤维形成平等筛缝方向的排列，那样它们会更容易的通过。

1.7 浆渣处理

1.7.1 简介

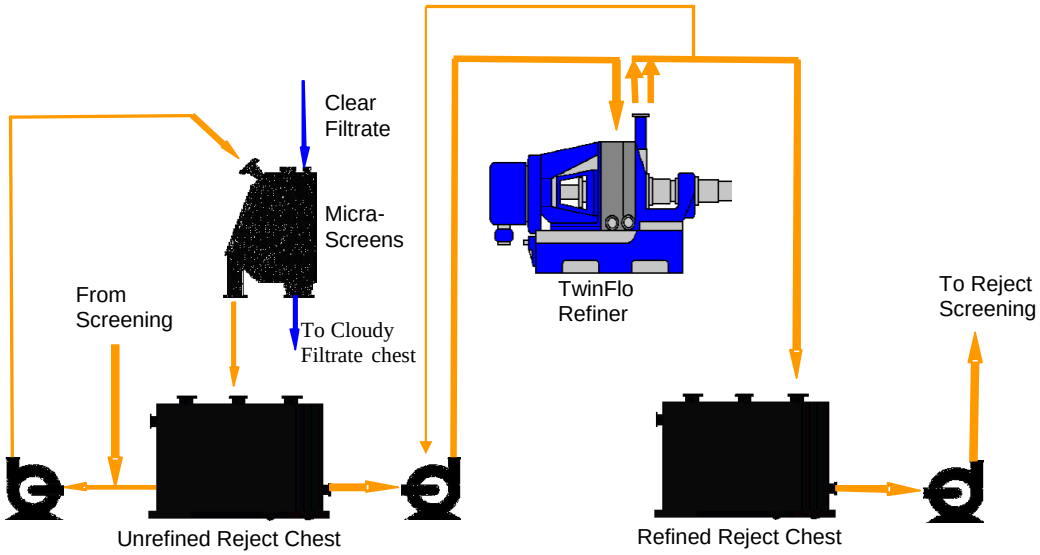

Figure 1-23: Thickening of Rejects and Reject Refining

从压力筛和除渣器来的渣浆收集在未磨浆渣池中，并通过静态弧形筛被预浓缩到 3.5%的浓度(Andritz Micra-Screens).。

然后浆被泵送到低浓磨中去达到末端粗大纤维束游离度的降低。在低浓度下没有纤维切断损伤，低的单位能耗对纤维进行最佳的处理达到我们有希望的浆的强度指标。

经过浆渣磨后的浆被收集在称做磨后浆渣池内，作用相当于在进到下道工序前的缓冲池。.

1.7.2 关键设备

1.7.2.1 弧形筛

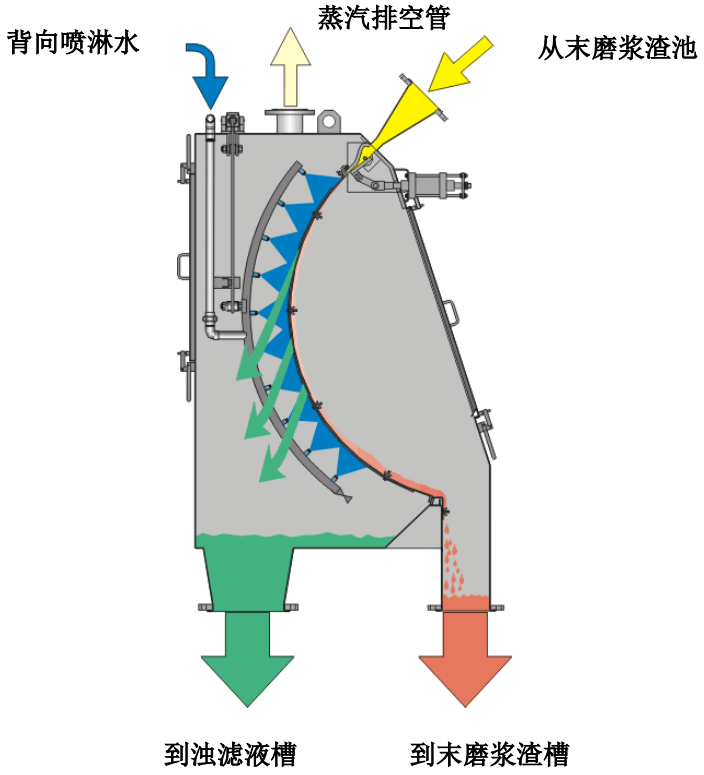

Figure 1-24: Micra Screen

弧形筛是一个高处理能力的主要用来从浆中分离纤维性的无固态研磨物质的固定筛。

连续的浆流(这里是末磨浆渣)送到特殊盛开的条筛表面，筛条是垂直向下的浆流向的。

通过使用下可调整的缝开喷口，可以实现切线进浆(沿弧形面)。这个进料头可调整来达到控制浆流速的目的。正常的进浆头的操作压力在 1.0-1.5Bar 之间。

在操作过程中，纤维沿着弧形表面向下移动，从出料口排出。从筛面脱下的水到浊滤液池中。

1.7.2.2 带有双出料口的低浓双盘磨(和前面讲过的一样，可以参考一下)

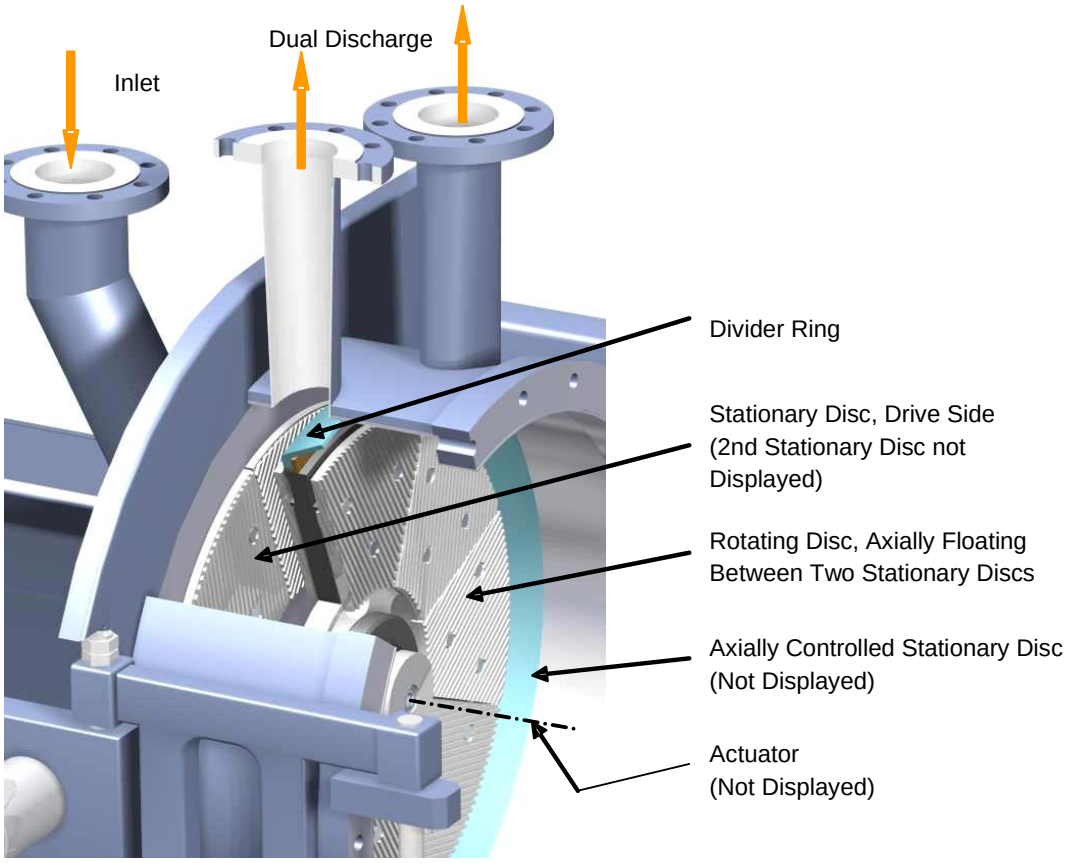

Figure 1-25: Cross Section View of the Twin-Flo Refiner with Dual Discharge

这双流盘磨是由一个在可在上移动的轴组件及在两个静盘间可以移动的动盘，两个静盘一个是固定的一个是可以轴向通过机电间隙调整机构控制的静盘。磨片是安装在动盘的两面和每一个静盘的安装面上。

这种磨浆概念是去让未磨浆大概 4%浓度的浆进入双盘磨进口，浆进入靠近驱动侧的磨室内，经过动盘在接近轴的位置过浆通道进入到动盘另一偶的第二个磨浆区，轴向控制的可移动的静盘(图中的右手侧)被调整去减小或者增大间隙，借此来转化成有希望的电机能耗和单位能耗在浆上。轴向可串动静盘的移动导致动盘因压力中心平稳居在两个静盘的中心。

1.7.3 浆渣压力筛

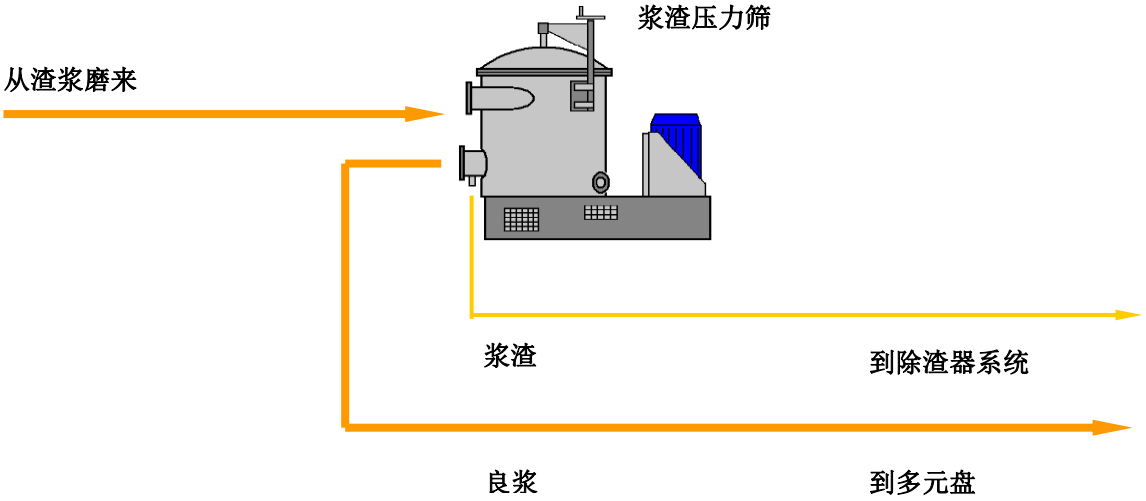

Figure 1-26: Set-up of the Reject Screen

从磨后浆渣池来的浆被泵送到另外一个筛浆设备(浆渣压力筛)去分离合格纤维和去挑选出不合格的纤维。良浆被直接送到浓缩系统而浆渣被送到除渣器系统。

1.8 浓缩

1.8.1 简介

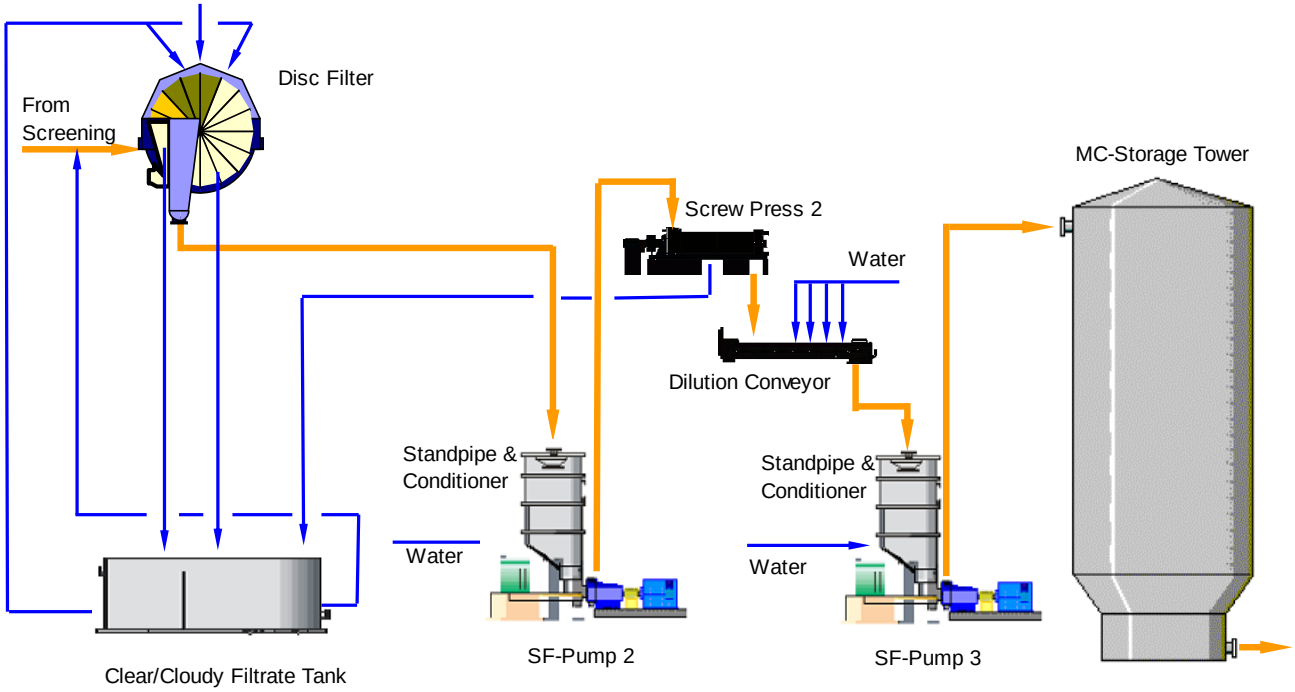

Figure 1-27: Thickening

筛选后的浆送到多元盘，多元盘将 1%的入口浆浓缩到大约 10%的浓度，过滤液从浆中脱出并被分别的贮存在清滤液槽和浊滤液槽中。

浓缩后的浆送到 2 号中浓泵的立管中，2#中浓泵是一个组合的泵系统。它是由一个调质器、一个浆泵和辅助的排汽系统组成。通过这个泵将大约 10%浓度的浆送到 2 号螺旋压榨中。

在螺旋压榨中浆被洗涤和脱水。浆经过洗涤段进入到 3 号中浓泵，泵浆中浓度的浆泵送到中浓贮浆塔中，贮浆浓度大约在 10%左右。

1.8.2 关键设备

1.8.2.1 多元盘

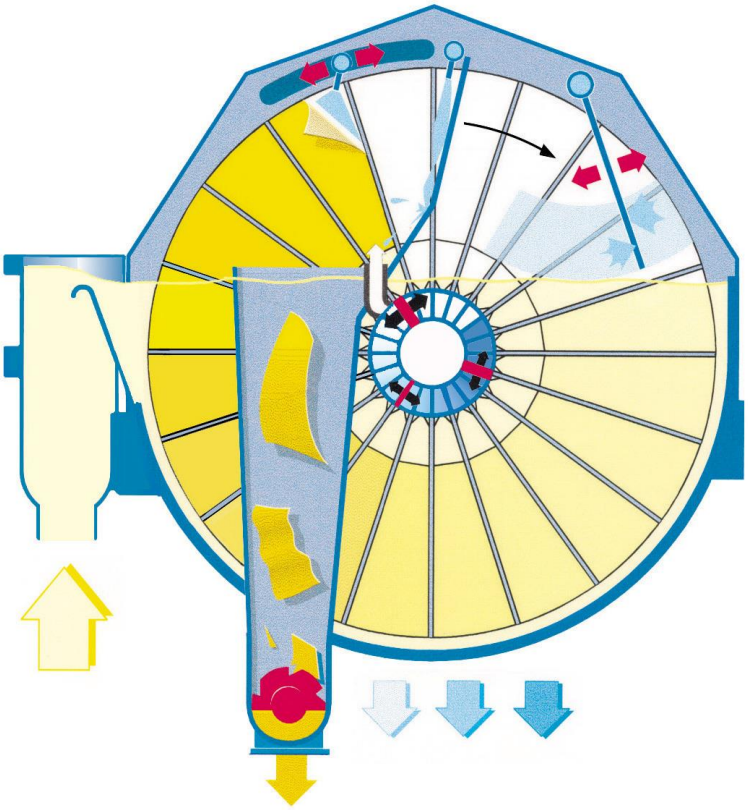

Figure 1-28: Disc Filter

浆料由筛选系统经过进浆区泵送到进浆箱中，浆料沿园盘旋转反向方向经过一榧板进入，转动的 速度控制着内部的液位。

由于扇片是浸没在悬浮液中的，滤液进入到扇区和锥体。每一层纤维象扇片样在常压下成型，与轴联接的锥体被滤液充满，然后形成的扇叶转动到真空区。

最初的非常薄的浆饼通过的滤液含有高的过滤负荷(即多的细小纤维含量，形成了浊滤液)，由于扇区连续的转动，浆层滤鉼变厚形成更有效的过滤物，在这个区域内的滤液因为含有少量的固形物含量，称作滤液或者超清滤液。

由于滤层被剥落，它将跌落到元盘间的溜槽一起进入到下面的碎浆螺旋中。

在每个扇片重新进入溶液中前，每个扇片被摆动喷嘴清洗干净。

所有元盘过滤后的滤液被收集在清滤液槽和浊滤液槽中，浊滤液主要应用在磨浆和浆渣处理的稀释用水。

清滤液主要用于元盘自身喷淋水和磨浆及木片洗涤稀释水，部分减去废液槽冷却后泵送到废水处理系统。

1.8.2.2 立管和中浓泵

这个组合泵 是适合于泵送浆浓从 1%到 16%的浆料的。它包含一个调质器、一个浆泵和一个辅助排汽系统，它的特点是：

- 在任何浓度下 (1 - 16%)最适宜的排汽效果
- 通过变频变速控制使动力消耗很低

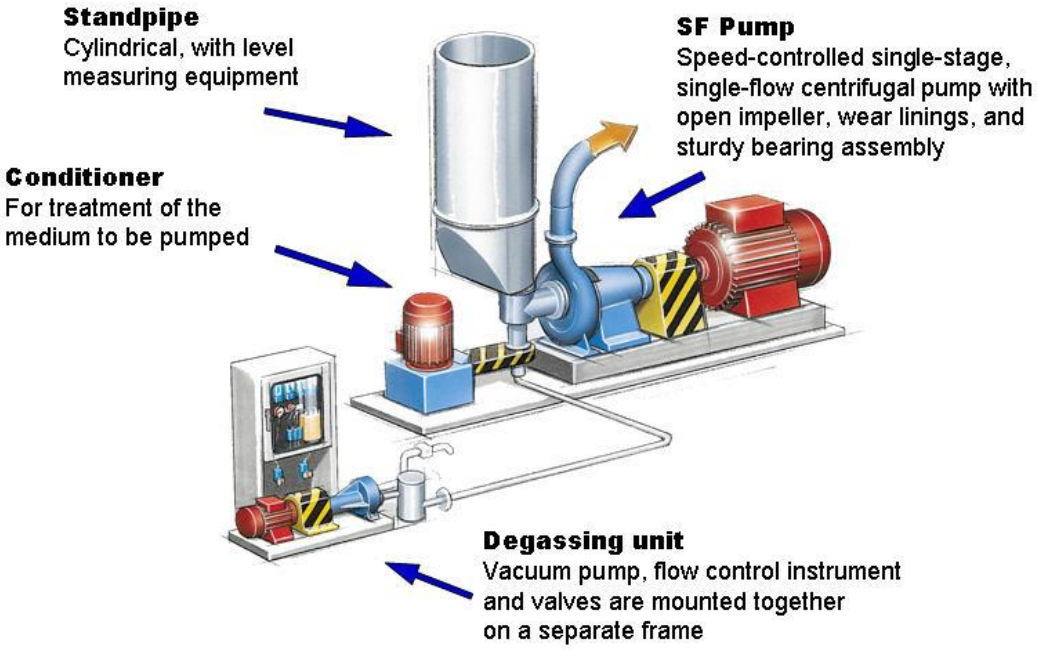

Figure 1-29: Standpipe

浆泵系统的组成是：

- 浆泵
- 调质器
- 排汽单元
- 立管

为了在中浓度下泵送浆料有必要去除浆中的气体和形成一个均匀的悬浊液，因此它必须在进入泵前进行预稀释和很好的混合搅拌。由于连续的高速旋转的调质器(大约 2000 转)浆中的气泡在中

心区域破裂经真空泵从空心轴中吸出，同时一个离心分离器效果避免了液体进入真空系统。

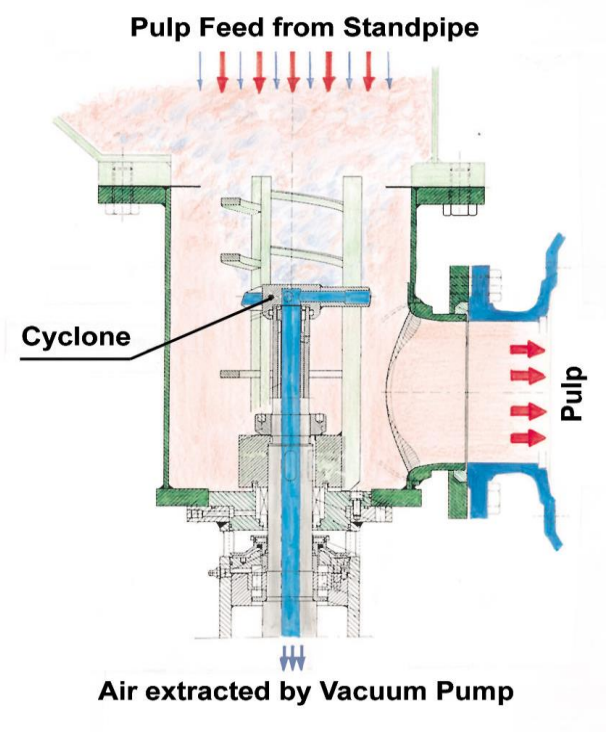

Figure 1-30: Standpipe

1.8.2.3 螺旋压榨

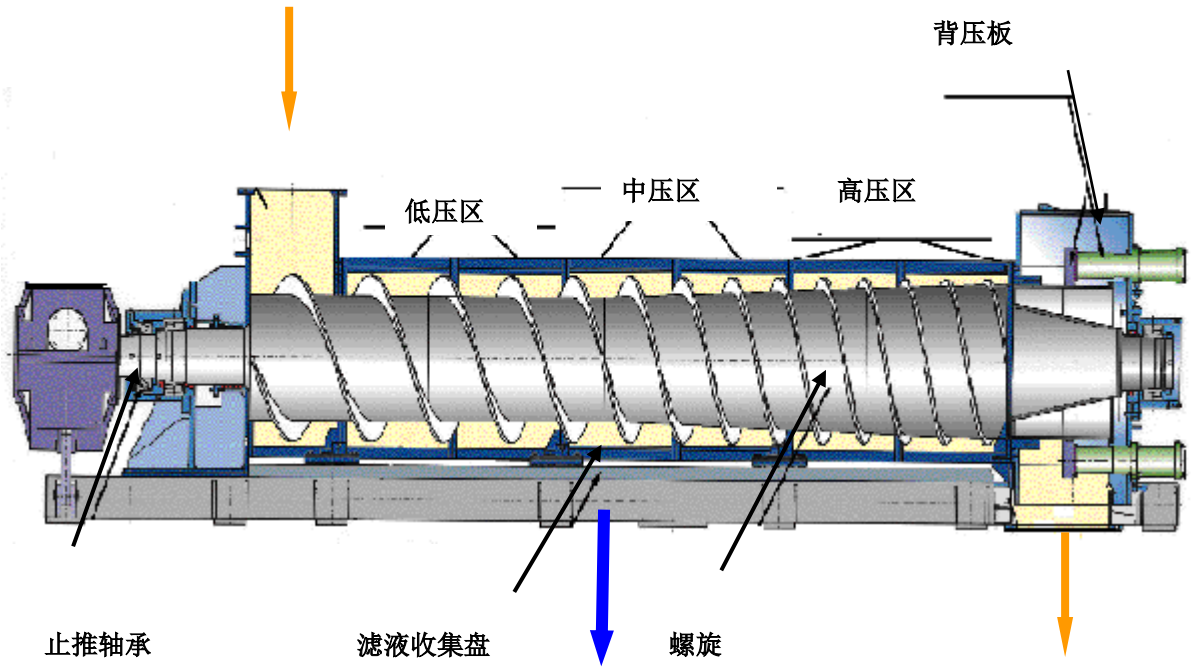

Figure 1-31: Screw Press: Model SCP 1005MM

浆的悬浊液以 6-10%的浓度送到螺旋压榨的进口溜槽。

通过降低旋转方向通过区的面积(锥形轴和渐小的坡度)浆料被挤压并且一个使水脱出到外面(滤板、筛框和轴末端的排水机构)的压力也同时形成了。打孔的筛框保证了滤液的滤出，由于在开始阶段压力比较低，所以筛板自己可以承受这样的压力，越往后压力越高在接近末端的时候压力非常的高所以要使用带支撑的筛框。

一个气动背压控制机构使在刚刚开机时就会有一个料塞形成然后在生产过程中去精细的调节压力。

高压区螺旋叶片上的耐磨鞘提供了在螺旋和筛框间长时间的很小的间隙，当耐磨鞘磨损需要更换时它们可以很容易的进行更换。

过滤液排到一个内部的接收盘中然后送到多元盘的浊滤液槽中。对于轴排出的滤液是一个完全的独立系统目的 是避免出口浆料的变湿。

为了保持轴上筛板的清洁，一个在轴内部安装的带有清洗喷嘴的管线被安装的。使用后的喷淋水与螺旋压榨自身的浊滤液一起收集在浊滤液槽中。

螺旋压榨的产量和干度主要由下列因素影响：

- 游离度
- 温度
- 进口浓度
- 轴的转速
- 扭矩

游离度和温度主要取决于磨浆过程，漂白阶段结其是没有影响的。

流浆箱是为适应 6-10%的进浆浓度而设计的。

进浆浓度可以通过改变多元盘的稀释水量来控制，进浆的上限是受多元盘所能提供的最高出口浓度来确限定的。

如果在超过 10%的上浆浓度下，低压区的螺旋空间不会被充满的，螺旋的整个长度就不会很好的脱水，所以出口浓度可能反而会降低。特别高的进口浓度也许会堵塞这个螺旋。

低于 6%的进浆浓度使螺旋压榨的产量降低，出口干度也不会达到。

1.8.3 工艺操作描述

浓缩

多元盘

从筛选来的良浆送到多元盘，由进口的 0.8-1.0%浓度被浓缩到 8-12%的出口浓度。浆料被分布到旋转的扇叶表面，水通过扇板脱出到中空轴中。多元盘主电机是速度控制和带有旋转开关的配置。

进浆浓度是由从浊滤液 1 Bar 泵的流量来控制的。
多元盘槽体内的液位是由调整多元盘主电机的速度来完成控制的。

由于在开始在扇片表面形成浆鉼的时候脱出的是浊滤液水而当浆鉼变厚后从扇片中脱出的水为清滤液水，所以浊滤液收集在浊滤液槽中清滤液去清滤液槽。

浆鉼是由剥浆水喷头从扇片上剥落的，用于剥浆水和用于清洗扇片的水都是由清滤液的 1 号泵来的而且管线上装有开关阀门。叶片用的摆动喷洗头用电机来驱动前后的摆动。

多元盘碎浆螺旋

浆料收集在碎浆螺旋中，浆在里面被匀整和稀释，从浊滤液泵 1 来的水通过控制阀来达到需要的出口浓度。

由碎浆螺旋浆料被卸到 2 号中浓泵立管，碎浆螺旋带有转动开关。

2 号中浓泵立管

从多元盘来的浆料进入到 2 号中浓泵的立管中。

如果从多元盘来的浆料浓度太高，那么白水就会被加入立管中进行稀释。

立管的液位由绳式超声波料位器来测量。

立管的液位也通过中浓泵的速度来控制。.

立管的底部由下列构成：

2 号中浓泵

2 号中浓泵的浆送到螺旋压榨。

到 2 号螺旋压榨的浆浓度是由加入到调质器中的白水来控制。

2 号中浓泵装备有调质器来平整立管出来的浆料和真空泵去除浆料中的空气。

2 号螺旋压榨

浆料进入到 2 号螺旋压榨的入口，内部的水经筛框脱除形成内部的浆料料塞，它的通过率由背压和转动速度决定的。

浆料经过脱水后达到出口 25-30%的浓度，把浆送到下面的稀释螺旋。

它的基本速度是根据最小速度-最小产量及最大速度-最大产量之间的线性特性曲线关系提前设定的了。

最小和最大速度曲线应该在设备连续运行，整个的生产与螺旋速度匹配的情况下调整的。

螺旋压榨的滤液送到浊滤液槽。

对于轴上的过滤筛板，是定期的清洗的，时间可以从系统中调整。

3 号中浓泵的立管

2 号螺旋压榨来的浆在稀释螺旋在被稀释然后落入到 3 呈中浓泵的立管中。

如果由 2 号稀释螺旋来的浆料浓度太高，白水被加入立管中进行稀释。

立管的液位是绳式超声波料位剂来测量的。

立管的料位通过中浓泵的速度来控制。

立管底部是装备有：

3 号中浓泵

3 号中浓泵的浆到中浓贮浆塔中。

到中浓贮浆塔的浓度是由加到调质器的白水来控制的。.

3 号中浓泵是由调质器来平整浆料和一个真空泵来除去浆内的空气的。

1.9 蒸汽系统和热回收

蒸汽系统包括一个涤汽器/热交换单元。热回收单元(HRU)提产生热过程水和提供用于木片洗涤和浸渍系统的过程蒸汽。

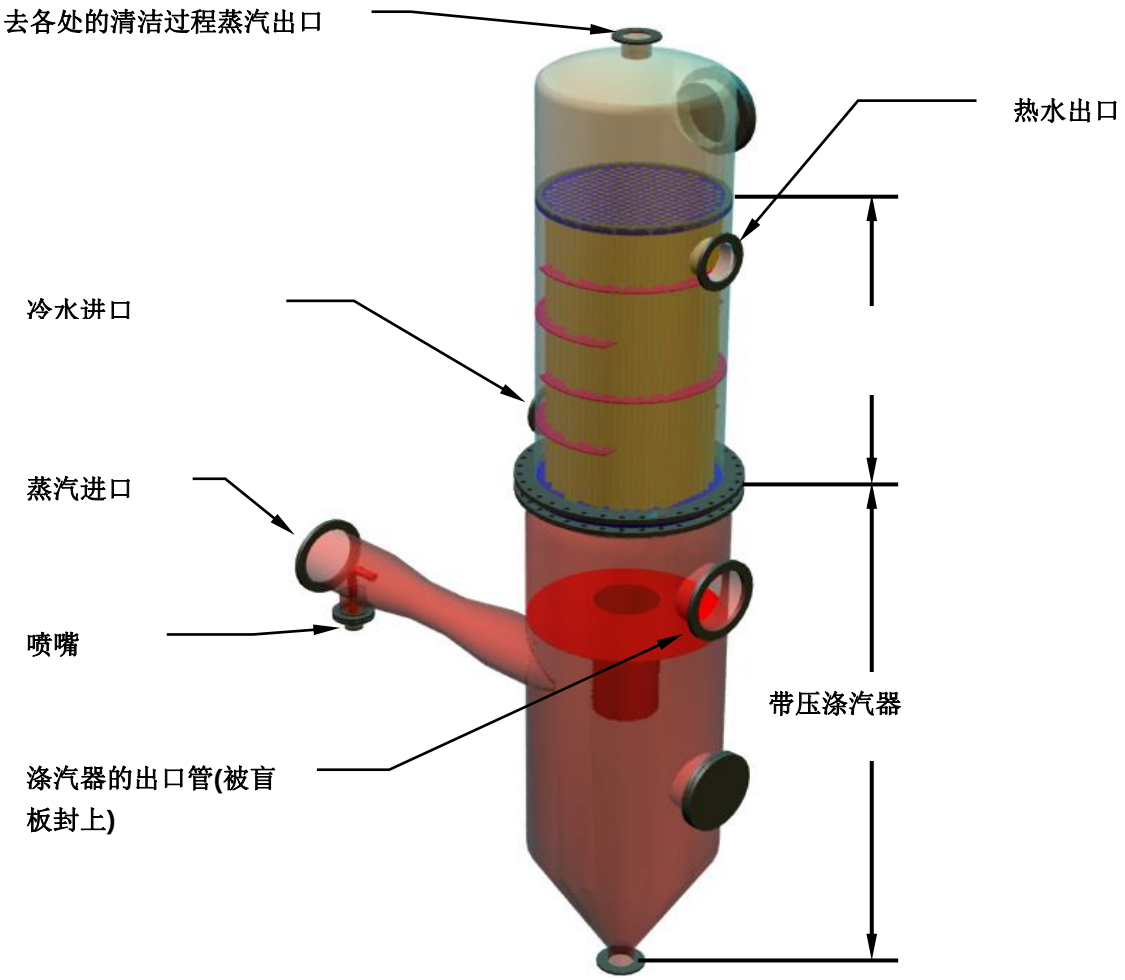

Figure 1-32: 压力涤汽器，带有顶部管式热交换器。这个装置用于从过程蒸汽中分离出纤维。

带压涤汽器和热交换器的组合是热回收系统的核心元素。

赃的过程蒸汽通过一个切线方向的喷嘴进入到压力涤汽器中，从喷嘴中喷洒出水(从涤汽器来的冷凝水)并吸落在纤维上面，结果提高了纤维的重量增加了在涤汽器中的纤维分离效果。

在压力涤汽器底部纤维和冷凝水开始沉积，安装在底部的涤汽循环泵有两个目的：首先是象上面提到的那样提供要求压力的冷凝水注射到进口的喷嘴中，带有较高温度的冷凝水进入到蒸汽中也保证了没有过多的蒸汽被冷凝沉淀。第二个应用是将多出的冷凝水泵送到消潜池中来保证里面的稳定液位。

净化后的蒸汽进入到立管换热器的底部，同时在管坠上产生向下的冷凝水流与进来的蒸汽的方向相反，这样的设计使立管坠一起是清洁和湿润的，使纤维挂在内坠上降到最低。在交换器顶部安装的喷嘴提供平时的附加冲洗作用。作为车间新鲜蒸汽补充，回收后的蒸汽被用在小木片仓、预蒸仓、洗涤水槽和反应仓的加热上。

清洁白水沿换热器管坠的外侧流动，一些加热后的白水作为循环进入到涤汽器的进口来维持高的水流量通过管坠，这样做为了清洗纤维到白水中使结垢降为最低。

在压力涤汽器的对面，有一个常压涤汽器，在开机时使用的。在开机过程中，蒸汽的压力和足够低的蒸汽纤维含量还没有达到时(在正常的开机时，刚刚开始阶段盘磨产生的过程蒸汽没有足够高的压力，即使现在经过换热器处理，也不可能有很高的压力的回收蒸汽，所以说对于生产是没有用的，第二是在刚开机的时候，因为生产还不是稳定，所以盘磨在磨浆过程中可能会产生非常多的纤维在蒸汽里面，如果这时进入到压力涤汽器中，就会造成系统的堵塞)，常压涤汽器承担着纤维分离的工作。

因此常压涤汽器用于：

- 压力涤汽器因要求临时停机
- 当过程蒸汽中的纤维含量太高
- 盘磨系统的返回蒸汽压力太低

如果在临时非常特殊的事情发生时，不允许使用带压涤汽器(热交换器)

常压涤汽器工作原理是相当于非常小的带压涤汽器：一个水喷嘴注入冲洗水为湿润纤维提高纤维分离的效率，水为白水或者清洁滤液。

1.10 P-RC APMP 车间的蒸汽

1.10.1 蒸汽压力控制

水平带式喂料器、高浓盘磨、喷放管和浆离心分离器全部是带压设备。在这一区域正常的压力在 1.5Bar 标准压力(下游返回蒸汽最小值)，和 2.7Bar 标准压力(盘磨出口，最大)

这个蒸汽系统可以分成不同的压力区，第个区是互相联系着的。下面这些压力区是可以单独控制的：

- 返回蒸汽阀 → 热回收
- 盘磨 → 喷放管 → 纤维离心分离器
- 纤维离心分离器的蒸汽阀 → 热回收单元

有两条中使盘磨中的蒸汽排出。大部分的蒸汽通过喷放管从盘磨中排出，它携带着纤维到纤维分离器中。而少部分的返回蒸汽由带式喂料器从弯顶立管排出。蒸汽由弯顶出口的调节阀调节压力，它的压力是低于喷放管中的压力的。两种蒸汽，由返回蒸汽和从纤维离心分离器回收的蒸汽一起到热回收单元。

在盘磨磨室上另外的管线连接着新鲜蒸汽，并将其送入盘磨。连接管线上有一个阀门来调整蒸汽流量。新鲜蒸汽使用有三个原因：用于盘磨管线的预热、开机过程中作为辅助蒸汽使用和用作盘磨的吹扫作用。

新鲜蒸汽要求压力是 4-6Bar,这是保证在盘磨吹扫时有足够的蒸汽流量。在正常生产过程中盘磨自身可以产生足够的蒸汽来满足自身使用。总之，当蒸汽系统的压力压力低于设定值时(正常生产时这个压力主要是由回收过程蒸汽产生的)，新鲜蒸汽自动进入用于补充来保证对木片有个洽当的预热。

在蒸汽控制阀和盘磨磨室之间安装有一个止逆阀用来防止过程蒸汽反到新鲜蒸汽系统中。

新鲜蒸汽的流量由流量计在 DCS 中显示。在开始生产进料一段时间后如果蒸汽流量低报警是一个生产联锁，目的是确信在启动过程中有足够的输送蒸汽是可用的。

在正常的生产过程中，磨室压力是由在离心纤维分离器上的压力控制阀来调整的。在阀门最低开度情况下(通常设定在 30%)磨室压力还是降低，那么新鲜蒸汽就会通过新鲜蒸汽管线上的控制阀打开进行补充。当一旦生产组开始投入运行，磨室压力的控制输出低限设定值就会有效，这是预防在生产刚刚开始的时候压力控

制阀门完全的关闭，这个最小的设定值保证了有足够的蒸汽将纤维从盘磨中吹扫出去，甚至有时蒸汽用来保持压力上升。

盘磨部分的蒸汽压力与 DCS 中的设定值串联一起的。就是说操作工可以直接的调整磨室压力，然后相关的设定值会在程序中自动的计算出来，不管如何，操作工可以不断的选择在蒸汽进汽和喷放秋间的压力差，这个差压值或是正值或者负值。

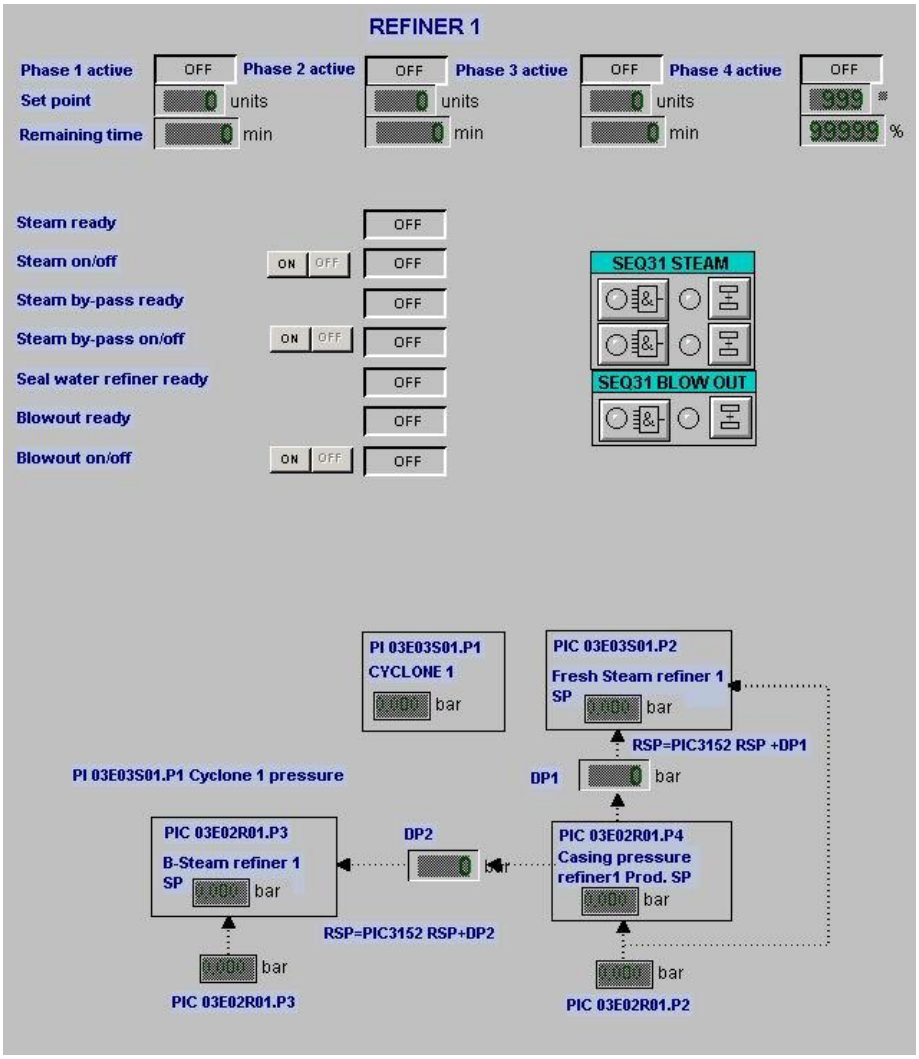

Figure 1-33: 一个蒸汽压力设定值的例子

1.10.1.1 蒸汽平衡阀

一个开关阀将低压(进料)侧和盘磨的高压(卸料)侧连接在一起。在正常的生产中这个阀门是关闭的，在磨片液压控制系统需要去打开磨片时，例如因为突然的停机，DCS 需要打开这个阀门去平衡两侧的压力，因此确保没有可以推动磨片合在一起、减弱磨片打开趋势的压力差在那里。这个平衡阀正常的是在自动模式下控制的，但是如果需要的话可以由操作员在手动方式下操作。为确保最佳功能和反应时间，气动或气导式打开，而压缩弹簧用于关闭形式的阀门被建议使用，以保证快速的打开和缓慢的关闭。

1.10.2 热回收

当在正常的操作中，操作工控制从蒸汽线(盘磨的返回蒸汽和旋风分离器来的返回蒸汽)到压力涤汽器的阀门 HIC 打开，在两个蒸汽管线上都有一个单元使蒸汽直接到常压涤汽器中，其目的是在当压力超压时，例如，当生产过程需要的回收蒸汽压力小于热回收出口的压力时，就会出现这样的情况。

如果工艺需要，如开机，停机，临时的很高的纤维含量在蒸汽中(在刚开机或者优化过程中)，操作人员可以手动关闭到压力涤汽器的控制阀门 HIC。因此所有的蒸汽将改道去到常压涤汽器中，同时盘磨系统内的所有自动控制阀门会保持蒸汽压力稳定不影响到磨机的负荷。

如果生产组由操作人员或者通过联锁停止了，所有通向压力涤汽器的阀门被锁定同时到常压涤汽器的阀门打开，所以在那种情况下操作人员不用再关注盘磨和纤维离心分离器了。

1.10.3 调整蒸汽压力值

操作工只是去设定盘磨机的压力，相关其它的设定值会基于主这个设定值利用压力差去计算出来。所有其它蒸汽的控制点必须在远程控制方式下工作才能实现上述功能。

一段盘磨磨室压力设定值(通过纤维分离器的控制阀控制完成)

在非生产状态	在预热四步中，使用生产设定
在生产中	生产 设定

到涤汽器返回蒸汽设定

在非生产状态	在预热四步中：生产设定+dP2
生产中	生产 设定 + dP2

新鲜蒸汽设定值

非生产状态	第一步: 30 %
	第二步: 50 %
	第三、四步: 生产 设定 + dP1
生产中:	生产 设定 + dP1

*1) 对于四步预热的详细部分请参考 **Error! Reference source not found.**

1.11 在预热和生产段的加热盘磨和压力提升

P-RC APMP 线的压力控制由多步组成，主要功能如下：

- 将带压设备加热到接近工作压力
- 产生要求的工艺压力
- 工艺开始时输送蒸汽
- 生产
- 生产停止
- 吹扫生产系统

1.11.1 预热

带式喂料器/盘磨需要缓慢的加热到工作温度，降低设备中的温度差，去预防金属的疲劳应力和金属过快老化。对于操作工完全遵照安德里兹开机人员编写在开机手册中的指导操作是非常重要的，要不所有的质保将失效。

在新鲜蒸汽入口管上有一个控制阀当操作中来降低实际压力小于最大磨室压力，盘磨的磨室压力只是在预热持最后一步时才会被升高直到接近磨室压力的设定值。盘磨的加热可以借助于程序手动或者自动的来完成。

预热程序的细节描述在所附的‘Steam Control Diagram’里并有四步，大概需要 45 分钟的时间。为防止设备的变形，盘磨 和所有螺旋那些与蒸汽接触的设备有一段时间来热身。

- 步骤 1: 盘磨加热: 盘磨新鲜蒸汽阀门固定 30%开度，冷凝水排污阀保持打开，其它蒸汽排汽阀都在最小打开位置，在加热过程中蒸汽在磨室内产生冷凝水并由冷凝水阀排出。
- 步骤 2: 管线和分离器预热: 新鲜蒸汽阀门开度在 50%，冷凝水阀间歇的短时间打开，其它蒸汽排汽阀处在自动的状态。蒸汽经盘磨喷放管线到压力纤维分离器然后进一步到常压涤汽器中去很好的加热这些附属设备。
- 步骤 3: 新鲜蒸汽阀门设定到控制模式，冷凝水排水门仍然是间歇打开的，但是开的次数减少时间变短。 其它阀调整到压力控制，整个系统是带压的并且系统的压力缓慢的升高。

在整个的三个步骤中蒸汽将被冷凝并通过冷凝水排出阀排出。保持盘磨中没有冷凝水是至关重要的，那样将会导致水击和设备伤害。在磨片保护系统中振动传感器的振动就会因水击而升高，当振动值被检测到高过其一极限时，盘磨会立即的停下来。

这三步整个的时间大概在 40-45 分钟。之后，第四步是开始了，维持所有的压力控制回路是稳定的，第四步是经 DCS 控制的，只是在第四步中，侧边实塞喂料器允许进行生产，之前是联锁的。

- 步骤 4 ：新鲜蒸汽阀是在控制模式下，冷凝阀水循环打开很短的时间范围。排汽阀门调整到压力控制模式，整个盘磨线做好生产准备。

1.11.2 冷凝排污阀功能介绍

这个阀门也是在自动功能下使用，为了可以消除超压。

在这的生产过程中阀门在自动状态并且强制的关闭。

当压力开关达到 ‘H’ (高)限时或者类似的磨室压力达到 ‘HH’ (高高)时，排污阀会打开。如果盘磨在生产中，喂料设备也会停止。当 报警被解除后排污阀会重新的关闭。从盘磨排出的冷凝水排到闪集水槽中。

当排污阀打开时，到闪集水槽的管线会被附加的水冲洗。冲洗水阀在预定的时间内打开，它取决于排污阀的状态。

安德里兹推荐使用通心球阀作为排污阀，阀门在安全状态下是打开的。就是说在控制电源丢失的情况下(例如，电和压缩空气)阀门应该是打开的，打开和关闭的状态一定要由限位开关来检测，它们会与盘磨的电机和盘磨的生产组间进行联锁。

阀门很低的动作时间(从开到关闭所需的时间)对于预防堵塞是至关重要的，使用调压控制阀去保证足够的压缩空气供应是至关重要的。

1.11.3 生产启动

在生产组启动以后，盘磨还不能产生足够的蒸汽来满足纤维的输送，因此通向涤汽器和向盘磨通新鲜蒸汽的阀门被强制到其一设定开度去保证足够的蒸汽流量。

生产启动后随着盘磨能耗的升高，产生了足够的蒸汽，这时通入盘磨中的新鲜蒸汽量会逐渐降低至零，阀门也会随之关闭。在因为生产停止等原因导致磨区压力快速下降时新鲜蒸汽的阀门会快速的打开，避免了堵塞喷放管的危险。

当 P-RC APMP 生产线成功的进入生产状态后，带压涤汽器被投入使用，过程蒸汽因其中的纤维被除去而变得清洁。借助浊汽器循环泵和控制阀，冷凝液会送回消潜池。

1.11.4 生产

在生产的第一步中，磨室压力按比例函数变化来提高，并且产量、单位吨浆能耗和粗大纤维束含量被调整和优化的。

1.11.5 停止系统

首先是侧边料塞喂料器停止，几秒的延时后磨片的间隙开始打开(从生产设定 3 的位置退到生产 1 的位置)并且在纤维分离器的蒸汽阀门打开，到带压涤汽器的过程蒸汽被关闭并改道到常压涤汽器。

当没有木片进入到盘磨系统后盘磨的稀释水会被尽快的关闭，一个辅助的吹扫程序开始执行。

1.11.6 吹扫

在蒸汽系统操作失败的情况下，操作人员可以试通过吹扫程序来进行系统的清理或者在生产停止时手动进行。(在生产运行中不可以吹扫)

总之，在生产组停止后，吹扫程序会 被自动的执行来保证整个线的畅通。蒸汽流量是由蒸汽阀门的强制动作来实现的，上面的动作是去吹扫或者清洁工艺蒸汽管线一直到浊汽器。

1.11.7 清洁蒸汽系统

为保证安全操作，整个蒸汽系统要定期的进行检查或者如何需要 ，最少两年清理一次。

1.11.8 蒸汽控制流程图

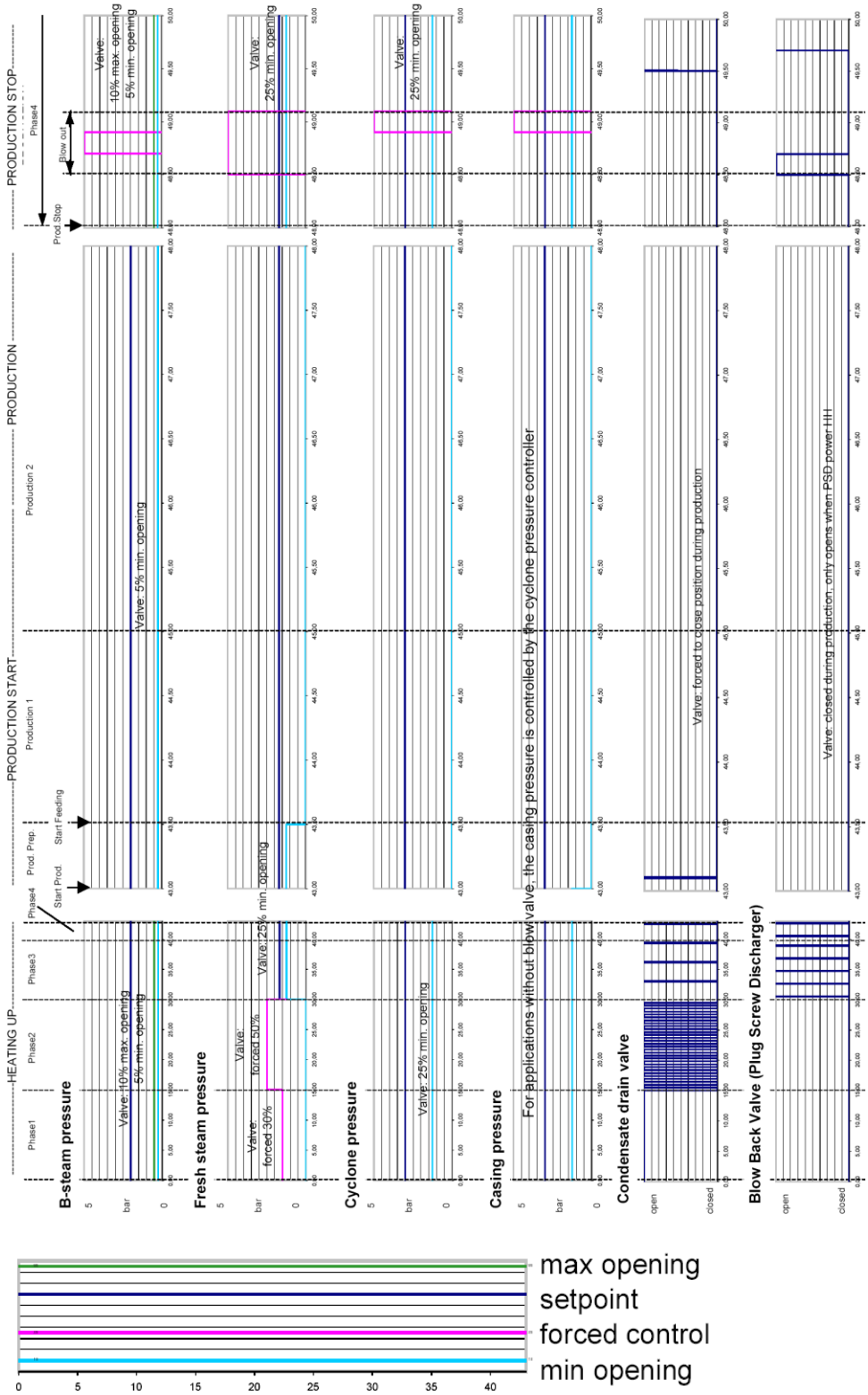

Figure 1-34: Steam Control Diagram